

תבניות ריבועיות ומספרים p -אדיים

30 ביולי 2026



תוכן עניינים

3	1	מרחבים ריבועיים
3	1.1	תבניות ביליניאריות סימטריות
5	1.2	חפיפת מטריצות
6	1.3	תבניות ריבועיות
10	1.4	מיון מרחבים ריבועיים
15	1.5	איזטרפיות – לא בחומר
20	2	מספרים p -אדיים
20	2.1	שדות נורמיים
25	2.2	מרחבים מטריים שלמים והשלמה
26	2.3	שדה המספרים ה- p אדיים
31	3	בחזרה לתבניות ריבועיות

1 מרחבים ריבועיים

1.1 תבניות בילינאריות סימטריות

תבנית בילינארית סימטרית

1.1 הגדרה

יהי $\mathbb{F}$ שדה כך ש- $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ (כלומר $1_{\mathbb{F}} + 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$), ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. פונקציה $g : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ נקראת תבנית בילינארית סימטרית אם היא מקיימת את האקסיומות הבאות

1. לכל $v, w_1, w_2 \in V$ מתקיים $g(v, w_1 + w_2) = g(v, w_1) + g(v, w_2)$
2. לכל $v, w \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $g(v, cw) = cg(v, w)$
3. לכל $v, w \in V$ מתקיים $g(v, w) = g(w, v)$

הערה

אלא אם צוין אחרת, מניחים שהשדה $\mathbb{F}$ הוא שדה עם $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$.

בהגדרה לעיל מספיק לדרוש את הלינאריות במשתנה השני בגלל הסימטריות וזו בעצם הטענה הבאה

1.2 טענה

תהי g תבנית בילינארית סימטרית (תב"ס) מעל מרחב וקטורי V , אזי

1. לכל $v_1, v_2, w \in V$ מתקיים $g(v_1 + v_2, w) = g(v_1, w) + g(v_2, w)$
2. לכל $v, w \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $g(cv, w) = cg(v, w)$

הוכחה: נראה את הראשון והשני נובע באופן דומה

$$g(v_1 + v_2, w) = g(w, v_1 + v_2) \stackrel{\text{לינאריות במשתנה השני}}{=} g(w, v_1) + g(w, v_2) \stackrel{\text{סימטריות}}{=} g(v_1, w) + g(v_2, w)$$

□

דוגמה

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ו- $g(v, w) = \langle v, w \rangle$.

התבנית הבילינארית הסימטרית הטריגונומטרית

דוגמה

V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ולכל $v, w \in V$ נגדיר $g(v, w) = 0$. זוהי התבנית הבילינארית הסימטרית הטריגונומטרית.

דוגמה

עבור $V = \mathbb{F}^2$ לכל $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^2$ מתקיים

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - x_2 y_2$$

הערה

ההוכחה שהדוגמה לעיל היא תבנית בילינארית סימטרית היא מקרה פרטי של ההוכחה שנראה עבור הדוגמה הבאה.

דוגמה

$\mathbb{F}$ הוא שדה, $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה סימטרית, $V = \mathbb{F}^n$ ולכל $v, w \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $g(v, w) = v^t A w$. נראה כי g היא תבנית בילינארית סימטרית.

הוכחה: יהיו $u, v, w \in \mathbb{F}^n$ ו- $c \in \mathbb{F}$. מתקיים כי

$$g(u, v + w) = u^t A(v + w) = u^t A v + u^t A w = g(u, v) + g(u, w)$$

$$g(u, cv) = u^t A(cv) = c(u^t A v) = cg(u, v)$$

זה נובע מתכונות בסיסיות של כפל מטריצות, ומקיים את אקסיומות (1) ו-(2). כעת מתקיים כי

$$g(u, v) = u^t A v \stackrel{(*)}{=} (u^t A v)^t = v^t A^t u \stackrel{(**)}{=} v^t A u = g(v, u)$$

□

כאשר $(*)$ זה מכיוון ש- $u^t A v \in \mathbb{F}$ ו- $(u^t A v)^t = u^t A v$ זה מהיות A סימטרית ולכן מקיים את אקסיומה (3).

□

הוכחה של דוגמה 1.3: הדוגמה נובעת מבחירת $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . מטריצת גראם (Gram matrix) של g ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ היא

$$[g]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n,1} & \cdots & g_{n,n} \end{pmatrix}$$

כך ש- $g_{i,j} = g(v_i, v_j)$ לכל $i, j \in [n]$.

טענה 1.4

$[g]_{\mathcal{B}}$ היא סימטרית.

□

הוכחה: לכל $i, j \in [n]$ מתקיים $g_{i,j} = g(v_i, v_j) = g(v_j, v_i) = g_{j,i}$.

טענה 1.5

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית, g תבנית בילינארית סימטרית מעל $\mathbb{F}^n$ המוגדרת על ידי $g(v, w) = v^t A w$ ו- $E = (e_1, \dots, e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. אזי $[g]_E = A$.

הוכחה: נסמן

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

□

נשים לב שמתקיים: $g_{i,j} = e_i^t A e_j = a_{i,j}$.

טענה 1.6

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{R}$, $g(v, w) = \langle v, w \rangle$ ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתונורמלי של V . אזי $[g]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: מתכונות בסיס אורתונורמלי מתקיים

$$\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \Rightarrow g_{i,j} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

□

טענה 1.7

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . אזי לכל $v, w \in V$ מתקיים $g(v, w) = [v]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}}$.

הוכחה: נסמן

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \quad [w]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

כלומר $v = \sum_{i=1}^n c_i v_i$ ו- $w = \sum_{j=1}^n d_j v_j$ מתקיים

$$g(v, w) = g\left(\sum_{i=1}^n c_i v_i, \sum_{j=1}^n d_j v_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g(v_i, v_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g_{i,j}$$

כאשר המעבר האחרון נובע מהבילינאריות של g אך מצד שני

$$[v]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}} = (c_1 \ \cdots \ c_n) \begin{pmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n,1} & \cdots & g_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g_{i,j}$$

כאשר המעבר האחרון זה מהגדרת כפל מטריצות.

לכן $g(v, w) = [v]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}}$ כנדרש.

□

מסקנה 1.8

תהי g תבנית בילינארית סימטרית מעל $\mathbb{F}^n$, אזי $g(v, w) = v^t [g]_E w$.

טענה 1.9

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V . אזי $[g]_{\mathcal{B}'} = ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

הוכחה: נסמן $\mathcal{B}' = (w_1, \dots, w_n)$, אז לכל $i \in [n]$ העמודה ה- i של $[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ היא $[w_i]_{\mathcal{B}}$, כלומר $[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_i = [w_i]_{\mathcal{B}}$.
כעת הכניסה ה- i, j של המטריצה $[g]_{\mathcal{B}'}$ היא

$$g(w_i, w_j) \stackrel{(\star)}{=} [w_i]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w_j]_{\mathcal{B}} = ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_i)^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j = e_i^t ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j$$

□

כאשר $(\star)$ נובע מטענה 1.7. אך נשים לב ש- $e_i^t ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j$ היא הכניסה ה- i, j של המטריצה $([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

1.2 חפיפת מטריצות

מטריצה חופפת

הגדרה 1.10

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. נגיד ש- B חופפת ל- A כאשר קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $B = P^t A P$.

הערה

תחת ההנחות של טענה 1.9, $[g]_{\mathcal{B}'}$ חופפת ל- $[g]_{\mathcal{B}}$.

טענה 1.11

חפיפת מטריצות היא יחס שקילות.

הוכחה:

1. רפלקסיביות – לכל A מתקיים ש- $A = I^t A I$, לכן A חופפת ל- A .
2. סימטריה – יהיו A ו- B מטריצות כך ש- B חופפת ל- A . תהי P מטריצה הפיכה כך ש- $B = P^t A P$ ונסמן $Q = P^{-1}$, אזי

$$Q^t B Q = Q^t P^t A P Q = (P Q)^t A (P Q) = I^t A I = A$$

לכן A חופפת ל- B .

3. טרנזיטיביות – יהיו A, B ו- C מטריצות כך ש- B חופפת ל- A ו- C חופפת ל- B . יהיו P ו- Q מטריצות הפיכות כך ש- $B = P^t A P$ ו- $C = Q^t B Q$. לכן מתקיים

$$C = Q^t B Q = Q^t P^t A P Q = (P Q)^t A (P Q)$$

ו- PQ היא הפיכה, לכן C חופפת ל- A .

□

טענה 1.12

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B}$ בסיס של V ותהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ חופפת ל- $[g]_{\mathcal{B}}$. אזי קיים בסיס $\mathcal{B}'$ של V כך ש- $A = [g]_{\mathcal{B}'}$.

הוכחה: תהי $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה כך ש- $A = P^t [g]_{\mathcal{B}} P$. יהי $\mathcal{B}'$ בסיס כך ש- $P = [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$. הבסיס $\mathcal{B}'$ יהיה סדרת הווקטורים כך שווקטור הקואורדינטות ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ של הווקטור ה- i הוא העמודה ה- i של P . סדרה כזו היא אכן בסיס מכיוון ש- P הפיכה. לכן מתקיים:

$$A = P^t [g]_{\mathcal{B}} P = ([\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = [g]_{\mathcal{B}'}$$

□

מסקנה 1.13

כל מטריצה שחופפת למטריצה סימטרית היא בעצמה סימטרית.

נראה כי לא רק ששתי מטריצות המייצגות את אותה תבנית בילינארית סימטרית g בבסיסים שונים הן חופפות, אלא שגם ההפך הוא נכון.

1.14 טענה

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ מממד n , B בסיס של V , g תבנית ביליניארית סימטרית על V ו- $C \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה שהופפת $[g]_B$. אזי קיים בסיס B' של V עבורו $C = [g]_{B'}$.

הוכחה: קיימת $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה כך ש- $C = P^t [g]_B P$ ומאחר ש- P הפיכה קיים בסיס B' כך ש- P היא מטריצת מעבר בסיסים בין B ל- B' כלומר $P = [\text{Id}_v]_{B'}^B$ ולכן

$$[g]_{B'} = ([\text{Id}_v]_{B'}^B)^t [g]_B [\text{Id}_v]_{B'}^B = P^t [g]_B P$$

□

1.3 תבניות ריבועיות

1.15 הגדרה

תבנית ריבועית

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ עם מציין שונה מ-2 ו- g תבנית ביליניארית סימטרית על V . תבנית ריבועית שמתאימה ל- g היא $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת על-ידי

$$q(v) = g(v, v)$$

דוגמה

- עבור $F = \mathbb{R}$ ו- $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית, $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על-ידי $g(v, w) = \langle v, w \rangle$ אזי $q(v) = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$
- עבור V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, $g(v, w) \equiv 0$ אזי $q(v) \equiv 0$
- עבור $V = \mathbb{F}^2$ ו- $g : \mathbb{F}^2 \times \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת על-ידי

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - x_2 y_2$$

אזי

$$q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$$

נרצה לשאול האם אותה תבנית ריבועית יכולה להתקבל משתי תבניות ריבועיות סימטריות שונות? התשובה היא לא.

נוסחת הפולריזציה

1.16 טענה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית ביליניארית סימטרית על V ו- q תבנית ריבועית המתאימה ל- g . אזי לכל $v, w \in V$ מתקיים

$$g(v, w) = \frac{q(v+w) - q(v) - q(w)}{2}$$

הוכחה:

$$q(v+w) - q(v) - q(w) = g(v+w, v+w) - g(v, v) - g(w, w) \stackrel{(1)}{=} g(v, v) + g(v, w) + g(w, v) + g(w, w) - g(v, v) - g(w, w) \stackrel{(2)}{=} 2g(v, w)$$

□

כאשר (1) נובע מליניאריות ו- (2) מסימטריה. נחלק ב-2 ונקבל את המבוקש.

1.17 מסקנה

אם תבנית ביליניארית סימטרית היא לא תבנית ה-0 אז גם התבנית הריבועית המתאימה לה היא לא תבנית ה-0. כלומר, אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, תבנית ביליניארית סימטרית ששונה מתבנית ה-0 אזי קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) \neq 0$.

ניצבות

1.18 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, תבנית ביליניארית סימטרית על V ו- $v, w \in V$. אומרים כי v ו- w ניצבים ומסמנים $v \perp w$ כאשר $g(v, w) = 0$.

תת-מרחב ניצב

1.19 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, תבנית ביליניארית סימטרית על V ו- $S \subseteq V$. נגדיר את תת-המרחב הניצב $S^\perp$

$$S^\perp := \{w \in V \mid \forall v \in S, v \perp w\}$$

הערה

$S^\perp$ הוא תת-מרחב של V .

טענה 1.20

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית ביליניארית סימטרית על V ויהי $v \in V$ כך ש- $g(v, v) \neq 0$. אזי

1. $\dim\{v\}^\perp = n - 1$
2. $\{v\}^\perp \oplus \text{Span}(v) = V$

הוכחה:

1. נגדיר $T : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $T(w) = g(v, w)$ ו- T ליניארית כי g ליניארית לפי הרכיב השני. מתקיים $\ker T = \{w \in V \mid g(v, w) = 0\} = \{v\}^\perp$. מאחר ש- $T(v) = g(v, v) \neq 0$ ולכן התמונה של T היא לא רק 0 ולכן בפרט היא ממימד אחד, כלומר $\text{Im } T = \mathbb{F}$ ומכאן $\dim\{v\}^\perp = \dim \ker T = \dim V - \dim \text{Im } T = n - \dim \mathbb{F} = n - 1$
2. יהי $w \in \{v\}^\perp \cap \text{Span}(v)$ ולכן קיים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $w = cv$ וכמו-כן מתקיים $cg(v, v) = g(v, cv) = g(v, w) = 0$ מכיוון ש- $g(v, v) \neq 0$ נובע כי $c = 0$ ולכן $w = 0v = 0_V$ כלומר $\{v\}^\perp \cap \text{Span}(v) = \{0_V\}$ ולכן $\dim(\{v\}^\perp + \text{Span}(v)) = \dim\{v\}^\perp + \dim \text{Span}(v) - \dim(\{v\}^\perp \cap \text{Span}(v)) = n - 1 + 1 - 0 = n = \dim V$

□

בסיס אורתוגונלי

הגדרה 1.21

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית ביליניארית סימטרית על V ו- $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . נקרא אורתוגונלי כאשר $v_i \perp v_j$ לכל $1 \leq i < j \leq n$.

טענה 1.22

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית ביליניארית סימטרית על V . אז ב- V קיים בסיס אורתוגונלי.

הוכחה: באינדוקציה על המימד של V , נסמן $\dim V = n$.

בבסיס $n = 1$ כל בסיס של V הוא בסיס אורתוגונלי ונניח כי הטענה נכונה עבור כל מרחב וקטורי שמימדו קטן מ- n ויהי V מרחב וקטורי שמימדו n . אם לכל $v \in V$ מתקיים ש- $g(v, v) = 0$ אזי $g(v, w) = 0$ לכל $v, w \in V$ מנוסחת הפולריזציה ובפרט נקבל כי כל בסיס של V הוא אורתוגונלי. אחרת, קיים $v \in V$ כך ש- $g(v, v) \neq 0$ ולפי הטענה הקודמת מתקיים שהמימד של $\{v\}^\perp$ הוא $n - 1$ ומהנחת האינדוקציה ל- $\{v\}^\perp$ קיים בסיס אורתוגונלי $B' = \{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ ומהטענה הקודמת $\{v\}^\perp \oplus \text{Span}(v) = V$ וגם $v \perp v_i$ לכל $1 \leq i \leq n - 1$ ולכן $B = \{v_1, \dots, v_{n-1}, v\}$ הוא בסיס אורתוגונלי.

□

טענה 1.23

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית ביליניארית סימטרית על V ו- $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . אזי אורתוגונלי אם ורק אם מטריצת גראם $[g]_B$ אלכסונית.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח ש- B בסיס אורתוגונלי ולכן לכל $i \neq j$ מתקיים $v_i \perp v_j$ כלומר $g(v_i, v_j) = 0$ ולכן כל הכניסות מחוץ לאלכסון של מטריצת גראם $[g]_B$ הן אפסים ולכן זאת מטריצת גראם אלכסונית.

$\Rightarrow$ נניח שמטריצת גראם $[g]_B$ אלכסונית ולכל $i \neq j$ מתקיים $g(v_i, v_j) = g_{i,j} = 0$ ולכן $v_i \perp v_j$ כלומר B בסיס אורתוגונלי.

□

מסקנה 1.24

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית ביליניארית סימטרית על V . אז קיים בסיס B של V כך ש- $[g]_B$ אלכסונית.

מסקנה 1.25

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיים $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית אשר חופפת ל- A .

הוכחה: נגדיר $g : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $g(x, y) = x^t A y$ ואז $[g]_E = A$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$.

לפי המסקנה הקודמת קיים בסיס B של $\mathbb{F}^n$ כך ש- $[g]_B$ אלכסונית ונגדיר $D = [g]_B$. מאחר ש- $[g]_B$ חופפת ל- $[g]_E$ מתקיים ש- D חופפת ל- A .

□

סוף הרצאה 2 - 14/04

הומומורפיזם הקנוני

הגדרה 1.26

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונסתכל על $(\mathbb{F}^\times)^2 = \{a^2 \mid a \in \mathbb{F}^\times\}$ זו תת-חבורה של $\mathbb{F}^\times$ ביחס לכפל. נסמן ב- $\pi : \mathbb{F}^\times \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ ההומומורפיזם הקאנוני כלומר $\pi(a) = a(\mathbb{F}^\times)^2$ לכל $a \in \mathbb{F}^\times$.

הגדרה 1.27

תת-קבוצה $R \subseteq \mathbb{F}^\times$ תיקרא קבוצת נציגים כאשר $\pi|_R : R \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ הוא חד-חד ערכי ועל.

קבוצת נציגים

מעכשיו נקבע קבוצת נציגים R כלשהי ב- $\mathbb{F}$.

עובדה

לכל $a \in \mathbb{F}^\times$ קיים $r \in R$ יחיד ו- $c \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a = rc^2$.

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $(\mathbb{C}^\times)^2 = \mathbb{C}^\times$ ומתקיים $|\mathbb{C}^\times / (\mathbb{C}^\times)^2| = 1$ וניתן לבחור $R = \{1\}$
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $(\mathbb{C}^\times)^2 = \{x \in \mathbb{R}^\times \mid x > 0\}$ ומתקיים $|\mathbb{R}^\times / (\mathbb{R}^\times)^2| = 2$ וניתן לבחור $R = \{-1, 1\}$

טענה 1.28

יהי p ראשוני ו- $p \neq 2$ אז $|\mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2| = 2$. יתר על-כן, לכל $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ניתן לבחור קבוצת נציגים להיות $R = \{1, r\}$.

הוכחה: נגדיר $s : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times$ על-ידי $s(a) = a^2$ לכל $a \in \mathbb{F}_p^\times$ והוא כמובן הומומורפיזם (של חבורות) וגם $Im(s) = (\mathbb{F}_p^\times)^2$. מתקיים $Im(s) \cong \mathbb{F}_p^\times / \ker s$ ובנוסף $\{ -1, 1 \} \subseteq Im(s)$ ולכן $\ker s = \{1, -1\}$ ומכאן $|\ker s| = 2$. לסיכום

$$|\mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2| = |\mathbb{F}_p^\times / Im(s)| = |\mathbb{F}_p^\times| : |Im(s)| = |\mathbb{F}_p^\times| : (|\mathbb{F}_p^\times| : |\ker s|) = |\ker s| = 2$$

היתר על-כן נובע מהגדרת נציגים – לכל אחד מהקוסטים יש נציג יחיד מתוכה ולכן 1 הוא נציג של הריבועים ו- r נציג של הלא ריבועיים.

טענה 1.29

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$, g תבנית ביליניארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ($\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי). נסמן $a_i = g(v_i, v_i) = q(v_i)$ לכל $1 \leq i \leq n$. אם $a_i \neq 0$ אז קיימים $r_i \in R, c_i \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a_i = r_i c_i^2$ ואם $a_i = 0$ נגדיר $r_i = 0$ ו- $c_i = 1$. כעת, נגדיר $\mathcal{C} = (\frac{v_1}{c_1}, \dots, \frac{v_n}{c_n})$ ומטריצת המעבר בין הבסיסים נראית מהצורה הבאה

$$[Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix}$$

ונקבל

$$[g]_{\mathcal{C}} = ([Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^t [g]_{\mathcal{B}} [Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{c_1^2} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{a_n}{c_n^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & r_n \end{pmatrix}$$

□

מסקנה 1.30

לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך שאיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ אשר חופפת ל- A .

פעולות עמודה אלמנטריות

הגדרה 1.31

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית על מטריצות מ- $M_n(\mathbb{F})$ ונסמן ב- $\bar{\varepsilon}$ את פעולת עמודה אלמנטרית המתאימה, כלומר

$$1. \text{ אם } \varepsilon = R_i \mapsto cR_i \text{ אז } \bar{\varepsilon} = C_i \mapsto cC_i$$

$$2. \text{ אם } \varepsilon = R_i \mapsto R_i + cR_j \text{ אז } \bar{\varepsilon} = C_i \mapsto C_i + cC_j$$

$$3. \text{ אם } \varepsilon = R_i \leftrightarrow R_j \text{ אז } \bar{\varepsilon} = C_i \leftrightarrow C_j \text{ (החלפת שורות/עמודות)}$$

עובדה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t$.

טענה 1.32

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\bar{\varepsilon}(A) = A\varepsilon(I_n)^t$ (למה זה מעניין? כי באלגברה ליניארית רואים ש- $\varepsilon(I_n) = \varepsilon(A)$).

$$\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t = (\varepsilon(I_n)A^t)^t = A\varepsilon(I_n)^t$$

□

1.33 מסקנה

תהי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\varepsilon(I_n)A\varepsilon(I_n)^t$ או $\bar{\varepsilon}(\varepsilon(A)) = \bar{\varepsilon}(\varepsilon(A)) = \varepsilon(I_n)A\varepsilon(I_n)^t$.

1.34 טענה

תהי g תבנית ביליניארית סימטרית על $\mathbb{F}^n$ ונסמן את $A = [g]_{\mathcal{E}}$ (כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי). יהיו $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ פעולות שורה אלמנטריות ונסמן $D = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A))))$. נסמן ב- $b_1, \dots, b_n$ את העמודות של P או $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ הוא בסיס של $\mathbb{F}^n$ וגם $[g]_{\mathcal{B}} = D$.

הוכחה: לפי הטענה לעיל מתקיים $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$ ולכן $[\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P$ ובנוסף ברור כי $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$.

$$\begin{aligned} [g]_{\mathcal{B}} &= ([\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^t [g]_{\mathcal{E}} [\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P^t A P = (\varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t)^t A (\varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t) \\ &= \varepsilon_k(I_n) \dots \varepsilon_1(I_n) A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A)))) = D \end{aligned}$$

□

סימון

בהינתן תבנית ריבועית $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על מרחב וקטורי V נסמן ב- $g_q : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ את התבנית הביליניארית הסימטרית המקיימת $q(v) = g_q(v, v)$.

דוגמה

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $\{1, -1, 0\}$. מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) = 2x_1y_1 + 4x_1y_2 + 4x_2y_1 + 8x_2y_2 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_3$$

הצבה פשוטה מראה שמתקיים $g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right)$ ועם (מטריצת גראם) מתקיים גם-כן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וזו גם מטריצה סימטרית, אז (פעולות שורה עושים רק על המטריצה למעלה ועל פעולות עמודה עושים על שניהם)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

נגדיר $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ ואז $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 x_2$ מתקיים

$$g_q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}x_1 y_2 + \frac{1}{2}x_2 y_1$$

וכן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 + R_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto C_1 + C_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - \frac{1}{2}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

סוף הרצאה 3 - 28/04

1.4 מיון מרחבים ריבועיים

מרחב ריבועי

1.35 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל השדה $\mathbb{F}$, $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ תבנית ריבועית. הזוג (V, q) נקרא מרחב ריבועי ונגיד כי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. בהינתן (V, q) מרחב ריבועי, נסמן ב- g_q את התבנית הביילינארית הסימטרית מעל $\mathbb{F}$ המקיימת $g_q(v, v) = q(v)$.

איזומטריה

1.36 הגדרה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$. העתקה לינארית $f : V \rightarrow V'$ נקראת איזומטריה אם לכל $v \in V$ מתקיים $q(v) = q'(f(v))$. בפרט, איזומטריה שהיא חד-חד ערכית ועל נקראת איזומורפיזם.

עובדה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$ ו- $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ איזומורפיזם. אזי

$$g_{q'}(f(v), f(w)) = g_q(v, w)$$

1.37 טענה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$, $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ העתקה לינארית, חד-חד ערכית ועל, $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V ונסמן $B' = \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$. אזי f איזומורפיזם אם ורק אם $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי איזומורפיזם ולכן לכל $1 \leq i, j \leq n$ מתקיים

$$g_{q'}(f(v_i), f(v_j)) = g_q(v_i, v_j)$$

ולכן $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$.

$\Rightarrow$ נניח כי $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$ ויהי $[v]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ כלומר

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

מכך ש- f העתקה לינארית

$$f(v) = c_1 f(v_1) + \dots + c_n f(v_n)$$

כלומר $[f(v)]_{B'} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ ומכאן

$$q'(f(v)) = g_{q'}(f(v), f(v)) = ([f(v)]_{B'})^t [g_{q'}]_{B'} [f(v)]_{B'} = ([v]_B)^t [g_q]_B [v]_B = g_q(v, v) = q(v)$$

□

כלומר f איזומורפיזם.

1. לכל איזומורפיזם קיים איזומורפיזם הופכי
2. הרכבת איזומורפיזמים היא איזומורפיזם

מרחבים ריבועיים איזומורפיים

1.38 הגדרה

נקרא למרחבים ריבועיים (V, q) ו- (V', q') איזומורפיים אם קיים איזומורפיזם $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ ונסמן $(V, q) \cong (V', q')$.

עובדה

איזומורפיות הוא יחס שקילות על אוסף המרחבים הריבועיים.

המטרה שלנו היא למיין את המרחבים הריבועיים מעל שדה $\mathbb{F}$ עד כדי איזומורפיזם.

1.39 טענה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$ עם B ו- B' בסיסים של (V, q) ו- (V', q') בהתאמה. אזי $(V, q) \cong (V', q')$ אם ורק אם $[g_q]_B$ ו- $[g_{q'}]_{B'}$ חופפות.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי המרחבים איזומורפיים ויהי $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ איזומורפיזם. נסמן $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ו- $B' = \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ אזי גם B' בסיס של V' ומהטענה הקודמת $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$ וכעת $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$ חופפות.

$\Rightarrow$ נניח ש- $[g_q]_B$ ו- $[g_{q'}]_{B'}$ חופפות, אז קיים בסיס B'' של V' עבורו $[g_{q'}]_{B''} = [g_q]_B$ ונסמן $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ו- $B'' = \{w_1, \dots, w_n\}$ ונגדיר $f : V \rightarrow V'$ ונגדיר $f(v_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq n$. מהטענה הקודמת f איזומורפיזם ולכן המרחבים איזומורפיים. $\square$

סכום ישר ניצב

1.40 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו U_1, U_2 תתי-מרחבים של V כך שמתקיים $V = U_1 \oplus U_2$. נאמר כי V הוא סכום ישר ניצב של U_1, U_2 ומסמנים $V = U_1 \oplus^\perp U_2$ אם לכל $u_1 \in U_1$ ו- $u_2 \in U_2$ מתקיים $u_1 \perp u_2$.

דוגמה

יהי (V, q) מרחב ריבועי ו- $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס אורתוגונלי של V אז נקבל

$$V = \text{Span}\{v_1\} \oplus^\perp \dots \oplus^\perp \text{Span}\{v_n\}$$

עובדה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$, U_1, U_2 תתי-מרחבים של V כך שהם סכום ישר ניצב עם B_1 ו- B_2 בסיסים של U_1 ו- U_2 בהתאמה. נסמן $B = B_1 \cup B_2$ אז B בסיס של V וגם

$$[g_q]_B = \begin{pmatrix} [g_q|_{U_1}]_{B_1} & 0 \\ 0 & [g_q|_{U_2}]_{B_2} \end{pmatrix}$$

גרעין של מרחב ריבועי

1.41 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. תת-המרחב $V^\perp := \{w \in V \mid \forall v \in V, v \perp w\}$ נקרא גרעין של (V, q) .

עובדה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$ ו- $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ איזומורפיזם. אזי $f(V^\perp) = (V')^\perp$.

1.42 מסקנה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים איזומורפיים. אזי $\dim V^\perp = \dim (V')^\perp$.

מרחב ריבועי מנוון

1.43 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי. נאמר שהוא מנוון אם $V^\perp \neq \{0_V\}$.

1.44 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- B בסיס של V . אז (V, q) מנוון אם ורק אם $[g_q]_B$ אינה הפיכה.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי המרחב מנוון ולכן קיים $0 \neq v \in V^\perp$ ונסמן $\dim V = n$. אזי קיימים $v_2, \dots, v_n \in V$ כך ש- $\mathcal{B}' = \{v, v_2, \dots, v_n\}$ בסיס של V . אז העמודה הראשונה של $[g_q]_{\mathcal{B}'}$ היא עמודת אפסים ולכן היא אינה הפיכה ומחפיה עם $[g_q]_{\mathcal{B}}$ נקבל את הנדרש.

$\Rightarrow$ נניח כי $[g_q]_{\mathcal{B}}$ לא הפיכה ולכן קיים $(0, \dots, 0) \neq (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$. נסמן $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ ונגדיר $w = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$ ואז $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ ומכאן לכל $v \in V$ מתקיים

$$g_q(v, w) = ([v]_{\mathcal{B}})^t [g_q]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}} = ([v]_{\mathcal{B}})^t [g_q]_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = ([v]_{\mathcal{B}})^t \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

כלומר $v \perp w$ ומכאן $w \in V^\perp$ ולכן המרחב מנוון. □

1.45 מסקנה

יהיו (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס אורתוגונלי של V . אזי (V, q) מנוון אם ורק אם קיים $1 \leq i \leq n$ כך ש- $q(v_i) = 0$.

הוכחה: מטענה 1.44, המרחב מנוון $\Leftrightarrow$ המטריצה $[g_q]_{\mathcal{B}}$ לא הפיכה $\Leftrightarrow$ הדטרמיננטה היא אפס $\Leftrightarrow$ יש לפחות אפס אחד על האלכסון $\Leftrightarrow$ קיים i כך ש- $q(v_i) = 0$. □

1.46 מסקנה

יהיו (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- $R \subseteq \mathbb{F}$ קבוצת נציגים מודולו ריבועיים. אזי קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- R .

הוכחה: מטענה טענה 1.44 נובע שכל אחד מאיברי האלכסון לא אפס ולכן $a_i \neq 0$ ולכן $r_i \neq 0$ לאף i ועם טענה 1.29 הטענה נובעת. □

1.47 טענה

יהיו (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$, W, V תתי-מרחבים של V כך ש- $V = U \oplus W^\perp$, $(U, q|_U)$ לא מנוון ו- $q|_W(w) = 0$ לכל $w \in W$. אזי $V^\perp = W$.

הוכחה: לכל $w \in W$, נתון שלכל $v \in V$ קיים $u' \in U$ ו- $w' \in W$ כך ש- $v = u' + w'$ ולכן

$$g_q(v, w) = \underbrace{g_q(u', w)}_{U \oplus W^\perp \Rightarrow 0} + \underbrace{g_q(w', w)}_{q|_W(w)=0} = 0$$

ולכן $w \in V^\perp$.

כעת יהי $v \in V^\perp$ וקיימים $u \in U$ ו- $w \in W$ כך ש- $v = u + w$. נניח בשלילה כי $u \neq 0$ אז מהיות $(U, q|_U)$ לא מנוון קיים $u' \in U$ עבורו $g_q(u', u) \neq 0$ ולכן

$$g_q(u', v) = g_q(u', u + w) = \underbrace{g_q(u', u)}_{\neq 0} + \underbrace{g_q(u', w)}_{=0} = g_q(u', u) \neq 0$$

בסתירה לכך ש- $v \in V^\perp$ ולכן $u = 0$ ולכן $v \in W$ ו- $W = V^\perp$. □

1.48 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- U תתי-מרחב של V כך ש- $V = U \oplus V^\perp$ (סכום ישר רגיל) אזי

$$1. V = U \oplus V^\perp$$

$$2. (U, q|_U) \text{ לא מנוון}$$

הוכחה:

1. לכל $u \in U$ ו- $w \in V^\perp$ ולכן $g_q(u, w) = 0$ מהגדרה ולכן $V = U \oplus V^\perp$.
2. יהי $u \in U$ שנמצא בגרעין של $(U, q|_U)$ כלומר $g_q(u, \tilde{u}) = 0$ לכל $\tilde{u} \in U$. יהי $v \in V$ אז קיימים $u' \in U$ ו- $w' \in V^\perp$ כך ש- $v = u' + w'$ ולכן

$$g_q(v, u) = g_q(u' + w', u) = g_q(u', u) + g_q(w', u) = 0 + 0 = 0$$

ולכן $u \in V^\perp$ כלומר $u \in V^\perp \cap U = \{0_V\}$ וקיבלנו שהמרחב לא מנוון.

□

מעכשיו נתרכז במרחבים ריבועיים לא מנוונים.

סוף הרצאה 4 – 05/05

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$, אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$. בפרט, אם $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{C}$ כך ש- $\dim V = \dim V'$ אז $(V, q) \cong (V', q')$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{R}$ כאשר $\dim V = n$ אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$ כאשר $0 \leq k \leq n$.

יהיו $0 \leq k < \ell \leq n$ כך $k, \ell \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$.
נגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_\ell^2 - x_{\ell+1}^2 - \dots - x_n^2$$

אז $(\mathbb{R}^n, q_1) \not\cong (\mathbb{R}^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים איזומורפיזם $f : (\mathbb{R}^n, q_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, q_2)$.

נסמן $W = f(V)$ ו- $V = \text{Span}(e_{k+1}, \dots, e_n)$, $U = \text{Span}(e_1, \dots, e_\ell)$.
מתקיים ש- $\dim U = \ell$ ומכך ש- f איזומורפיזם $\dim W = \dim V = n - k$.
מכאן נובע

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq \ell + (n - k) - n = \ell - k \geq 1$$

לכן קיים $z \in U \cap W$ ו- $z \neq 0$.

מאחר ש- $z \in U$ נובע שקיימים $c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{R}$ כך שלא כולם אפס ומתקיים $z = (c_1, \dots, c_\ell, 0, \dots, 0)^t$ ולכן

$$q_2(z) = c_1^2 + \dots + c_\ell^2 - 0^2 - \dots - 0^2 > 0$$

מאחר ש- $z \in W$ נובע שקיים $v \in V$ ו- $z = f(v)$ ולכן קיימים $d_{k+1}, \dots, d_n \in \mathbb{R}$ לא כולם אפס ומתקיים $v = (0, \dots, 0, d_{k+1}, \dots, d_n)^t$ ולכן

$$q_2(z) = q_2(f(v)) \stackrel{(*)}{=} q_1(v) = 0^2 + \dots + 0^2 - d_{k+1}^2 - \dots - d_n^2 < 0$$

□

כאשר $(*)$ נובע מכך ש- f איזומורפיזם וכמוכחן שהגענו לסתירה.

דוגמה

יהי $p \neq 2$ ראשוני, נסמן $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ ו- $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F}_p^\times \setminus \{0\}$. יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = n$.
אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & rI_{n-k} \end{pmatrix}$ (מטריצת בלוקים).

תבנית מייצגת

הגדרה 1.50

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $a \in \mathbb{F}$. אומרים ש- q מייצגת את a כאשר $a \in q(V \setminus \{0_V\})$.

תרגיל 1.51

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים כך ש- $(V, q) \cong (V', q')$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = q'(V' \setminus \{0_{V'}\})$.

משפט 1.52

יהי p ראשוני ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי של V אז $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ כאשר $a_1, a_2 \in \mathbb{F}_p^\times$.
נגדיר $q' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$$

ולכן $(V, q) \cong (\mathbb{F}_p^2, q')$ כי הם מיוצגים על-ידי אותה המטריצה.

יהי $b \in \mathbb{F}_p^\times$ ונוכיח כי קיימים $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b$.

נגדיר

$$A_1 := \{a_1 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}, \quad A_2 := \{a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}, \quad B := \{b - a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

נגדיר $f : (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cup \{0\} \rightarrow A_1$ על-ידי $f(x_1) = a_1 x_1^2$ ולכן f היא חד-חד ערכית ועל (ההופכית זה חילוק) ולכן $|A_1| = \frac{p+1}{2}$ ובאופן דומה גם $|A_2| = \frac{p+1}{2}$.

נגדיר $g : A_2 \rightarrow B$ על-ידי $g(y) = b - y$ וכמוכחן שגם g היא חד-חד ערכית ועל ולכן $|B| = |A_2| = \frac{p+1}{2}$ ומכאן

$$|A_1 \cap B| = |A_1| + |B| - |A_1 \cup B| \geq \frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} - p = 1$$

כלומר החיתוך שלהם לא ריק ולכן קיים $c \in A_1 \cap B$ כלומר קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{F}_p$ כך ש- $a_1 x_1^2 = c = b - a_2 x_2^2$ ומכאן $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$ ו- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$ יתר על-כן, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כי $b \neq 0$.

□

מסקנה 1.53

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V \geq 2$ או $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: נסמן $\dim V = n$ ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתוגנלי של V אז קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

נסמן $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$, $U = \text{Span } \mathcal{C}$ אז $\dim U = 2$ וגם $[g_{q|U}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ לכן $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q|_U(U \setminus \{0_U\}) \subseteq q(V \setminus \{0\})$ ומתקיים

□

למה 1.54

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ותהי $u \in V$ כך ש- $q(u) \neq 0$. נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $(W, q|_W)$ הוא מרחב ריבועי לא מנוון.

הוכחה: יהי $z \in W$ בגרעין של $(W, q|_W)$ כלומר לכל $w \in W$ מתקיים $g_q(z, w) = 0$. יהי $v \in V$, מאחר ש- $V = \text{Span}\{u\} \oplus W$ נובע שקיימים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $w = cu + v$ ומכאן

$$g_q(z, v) = cg_q(z, u) + g_q(z, w) = 0$$

□

לכן $z \in V^\perp$ ומאחר ש- (V, q) לא מנוון אנו מקבלים כי $z = 0_V$ ולכן $(W, q|_W)$ לא מנוון.

משפט 1.55

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- $(\mathbb{F}_p^\times)^2 \subsetneq \mathbb{F}_p^\times$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: באינדוקציה על n : עבור $n = 1$ ברור כי $[g_q]_{\mathcal{B}} = (1)$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = (r)$ ונניח כי הטענה נכונה למרחב ריבועי מממד $n - 1$.

מאחר ש- $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0_V\})$ וגם $\dim V \geq 2$ קיים $u \in V$ כך ש- $q(u) = 1$.

נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $\dim W = n - 1$ וגם $(W, q|_W)$ לא מנוון ומהנחת האינדוקציה קיים בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_{n-1})$ של W כך ש- $[g_{q|_W}]_{\mathcal{C}} = I_{n-1}$ או $[g_{q|_W}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

□

נגדיר $\mathcal{B} = (u, w_1, \dots, w_{n-1})$ ומאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V ויתר על-כן, $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

טענה 1.56

יהי $n \in \mathbb{N}$ ונגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{F}_p^n \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 + rx_n^2$$

כאשר $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ כבטענה הקודמת. אז $(\mathbb{F}_p^n, q_1) \not\cong (\mathbb{F}_p^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שהם איזומורפיים ולכן המטריצות $[g_{q_1}]_{\mathcal{E}} = I_n$ ו- $[g_{q_2}]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ חופפות כלומר קיימת $P \in M_n(\mathbb{F}_p)$ הפיכה כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = P^t I_n P = P^t P$$

נסמן $\det P = c$ ו- $c \neq 0$ כי P הפיכה ונקבל

$$r = \det \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = \det(P^t P) = c^2 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

□

וזאת סתירה.

מסקנה 1.57

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{F}_p$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V, V' בהתאמה כך שמתקיים

$$n = \dim V = \dim V' \quad 1.$$

$$\det [g_q]_{\mathcal{B}} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = \det [g_{q'}]_{\mathcal{B}'} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 \quad 2.$$

אז $(V, q) \cong (V', q')$.

הוכחה: לפי משפט 1.55 נובע כי $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$ כאשר $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. נבדוק את הדטרמיננטות של שתי האפשרויות מודולו ריבועים

1. עבור I_n , הדטרמיננטה היא 1, ולכן מחלקת השקילות שלה היא $1 \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

2. עבור מטריצת הבלוקים, הדטרמיננטה היא r , ולכן מחלקת השקילות שלה היא $r \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

נתון כי הדטרמיננטות של מטריצות הגרם שקולות מודולו ריבועים, כלומר הן שייכות בדיוק לאותה מחלקת שקילות. מכיוון ששתי המחלקות זרות, שתי המטריצות חייבות להיות מאותו הטיפוס בדיוק (שתיהן I_n או שתיהן עם r בבלוק התחתון).

על-כן מטריצות הגרם חופפות זו לזו ומטענה 1.39 נובע $(V, q) \cong (V', q')$.

□

דוגמה

עבור $p = 7$ אז $q : \mathbb{F}_7^2 \rightarrow \mathbb{F}_7$ אז $r = -1 \notin (\mathbb{F}_7^\times)^2$ והתבנית $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - x_2^2$ מהמשפט קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^2$ כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

סוף הרצאה 5 - 12/05

1.5 איזומטרפיות – לא בחומר

מוטיבציה: נסתכל על התבנית הריבועית $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ הנתונה על-ידי $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 - x_2^2$ והמרחב הריבועי עם התבנית הזאת הוא לא מנוון (המטריצה המייצגת הפיכה) אבל נניח הוקטור $q \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ ותופעה כזאת נקראת איזומטרופיה והיא מעניינת.

$\hat{g}_q, g_q^v$

1.58 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $v \in V$ נגדיר $g_q^v : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $g_q^v(w) = g_q(v, w)$ ו- $(g_q^v \in \text{Hom}(V, \mathbb{F}))$ ו- $\hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ על-ידי $\hat{g}_q = g_q^v$.

1.59 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. אז (V, q) לא מנוון אם ורק אם $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית.

הוכחה: (V, q) מנוון אם ורק אם קיים $v \in V^\perp$ אז $0_V \neq v \in V$ ורק אם קיים $0_V \neq v \in V$ כך ש- $g_q^v \equiv 0$ ורק אם קיים $0_V \neq v \in V$ כך ש- $\hat{g}_q(v) = 0$ ורק אם $\ker \hat{g}_q \neq \{0_V\}$ ורק אם $\hat{g}_q$ אינה חד-חד ערכית.

□

1.60 למה

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V , נגדיר $\rho_U : \text{Hom}(V, \mathbb{F}) \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ על-ידי $\rho_U(\ell) = \ell|_U$ לכל $\ell \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$. אז ρ_U העתקה ליניארית על.

1.61 תרגיל

הוכיחו את למה 1.60.

1.62 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז

$$\dim V = \dim U + \dim U^\perp$$

הוכחה: נתבונן בהעתקה הליניארית $\rho_U \circ \hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ ויהי $v \in V$.

אז $U^\perp = \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$ ו- $U^\perp = \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$ אם ורק אם $\varphi_U \circ \hat{g}_q = 0_V$ ורק אם $\varphi_U \circ \hat{g}_q = 0_V$ ולפיכך $v \in \ker \varphi_U \circ \hat{g}_q$.

מאחר ש- (V, q) לא מנוון נובע ש- $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית ולכן $\hat{g}_q$ היא גם על ומכאן (למה?) ש- $\rho_U \circ \hat{g}_q$ על כלומר $\text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q = \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ וממשפט המימדים נקבל

$$\dim V = \dim \text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \ker \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \text{Hom}(U, \mathbb{F}) + \dim U^\perp = \dim U + \dim U^\perp$$

□

טענה 1.63

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U^\perp)^\perp = U$.

הוכחה: יהי $u \in U$. לכל $w \in U^\perp$ מתקיים $w \perp u$ ולכן $u \in (U^\perp)^\perp$ ולפיכך $U \subseteq (U^\perp)^\perp$. וזה נכון בכל מרחב ריבועי ולפי טענה 1.62 מתקיים

$$\dim(U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$$

□

תרגיל 1.64

מתי ההכלה השנייה שהוכחנו לעיל לא מתקיימת?

טענה 1.65

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U, q|_U)$ לא מנוון אם ורק אם $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון.

הוכחה: $\Leftarrow$ $(U, q|_U)$ מנוון ולכן קיים $v \in U$ כך $0 \neq v \perp u$ לכל $u \in U$ ולכן $v \in U^\perp$.

מאחר ש- $v \in U$ מתקיים ש- $v \perp u$ לכל $u \in U^\perp$ וזה אומר כי $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון.

$\Rightarrow$ מכך ש- $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון נובע כי $((U^\perp)^\perp, q|_{(U^\perp)^\perp})$ גם מנוון ולפי הטענה הקודמת אנחנו מקבלים כי $(U, q|_U)$ מנוון.

□

טענה 1.66

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון אז

1. $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון

2. $V = U \oplus U^\perp$

הוכחה:

1. נובע מהטענה הקודמת

2. יהי $v \in U \cap U^\perp$ ונרצה להראות שהוא וקטור האפס: מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $v \perp u$ לכל $u \in U$ ובגלל ש- $v \in U$ נובע ש- v בגרעין של $(U, q|_U)$ אבל

$(U, q|_U)$ הוא לא מנוון ולכן הגרעין שלו הוא וקטור האפס כלומר $v = 0_V$ ולכן $U \cap U^\perp = 0$. לסיום

$$\dim(U + U^\perp) = \underbrace{\dim U + \dim U^\perp}_{\dim V} - \underbrace{\dim(U \cap U^\perp)}_0 = \dim V$$

□

וקטור איזורופי

הגדרה 1.67

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $v \in V$ אז $0_V \neq v$ נקרא **איזורופי** אם $q(v) = 0$.

מרחב ריבועי איזורופי

הגדרה 1.68

מרחב ריבועי (V, q) נקרא **מרחב איזורופי** אם קיים $v \in V$ כך ש- $0_V \neq v$ איזורופי. כלומר, $0 \in q(V \setminus \{0_V\})$.

מסקנה 1.69

כל מרחב ריבועי מנוון הוא איזורופי.

מישור היפרבולי

הגדרה 1.70

נגדיר תבנית ריבועית $h : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2$. מרחב ריבועי $(\mathbb{F}^2, h)$ נקרא **מישור היפרבולי**.

טענה 1.71

1. $[g_h]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$

2. $\det [g_h]_{\mathcal{E}} = -\frac{1}{4}$ ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ לא מנוון

3. h תבנית איזורופית ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ איזורופי

4. $h\left(\mathbb{F}^2 \setminus \left\{\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right\}\right) = \mathbb{F}$

5. נגדיר $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$ אז $q(\mathbb{F}^2) \cong (\mathbb{F}^2, q)$

הוכחה:

1. נובע מכך ש- $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2 = \frac{1}{2}x_1 x_2 + \frac{1}{2}x_2 x_1$

2. הגדרה
 3. $h\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$
 4. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $h\begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix} = c$
 5. עם חפיפת מטריצות ישירה

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

1.72 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזוטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(\mathbb{F}^2, h) \cong (U, q|_U)$.

הוכחה: מאחר ש- (V, q) איזוטרופי קיים $0_V \neq v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$ ומאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$. נסמן $b = g_q(v, w)$ ונגדיר $w' = \frac{1}{2b}g_q(v, w) = \frac{1}{2}$ ונקבל $g_q(v, w') = \frac{1}{2b}g_q(v, w) = \frac{1}{2}$ לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$q(w' + cv) = g_q(w' + cv, w' + cv) = g_q(w', w') + 2g_q(w', cv) = g(w') + \underbrace{2c g_q(w', v)}_{=\frac{1}{2}} = g(w') + c$$

אז נגדיר $c = -g(w')$ ו- $u = w' - q(w')v$ אז $g(u) = 0$ ובנוסף מתקיים

$$g_q(v, u) = g_q(v, w' - cv) = g_q(v, w') = \frac{1}{2}$$

עכשיו $\mathcal{B} = (v, u)$ היא סדרה בלתי-תלויה לינארית (כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, u) = 0$) ונגדיר $U = \text{Span}(U)$ אז $\mathcal{B}$ בסיס של U ומתקיים

$$[g_q|_U] = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

□

ולכן $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$

1.73 מסקנה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזוטרופי מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$ אז $(V, q) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

1.74 מסקנה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזוטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = \mathbb{F}$.

1.75 משפט

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$. אז קיים $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ותתי-מרחבים $U_1, \dots, U_m, W$ של V כך שמתקיים

$$V = U_1 \oplus \dots \oplus U_m \oplus W$$

1. לכל $i \leq m$ מתקיים $(U_i, q|_{U_i}) \cong (\mathbb{F}^2, h)$ ו- $(W, q|_W)$ אינו איזוטרופי

□

הוכחה: מתקבלת באינדוקציה על מימד V בשימוש עם הטענה הקודמת ובטענה 1.25.

סוף הרצאה 6 – 19/05

מרחב אנאיזוטרופי

1.76 הגדרה

מרחב ריבועי (V, q) שאינו איזוטרופי נקרא אנאיזוטרופי.

הערה

מרחב ריבועי $(\{0_V\}, Q)$ היינו אנאיזוטרופי.

1.77 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 1$ אז (V, q) אנאיזוטרופי.

הוכחה: כי אם הוא לא מנוון, יש לו בסיס מוקטור אחד שביחס אליו המטריצה היא מטריצה 1×1 שצריכה להיות הפיכה כלומר יש לה ערך אחד שאינו אפס אז כל וקטור הוא סקלר של וקטור הבסיס ששונה מאפס והטענה נובעת.

□

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$ ו- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V . אז (V, q) איזוטרופי אם ורק אם $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}^\times)^2$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהמרחב הוא איזוטרופי ולכן קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$. מאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$ ולכן $\mathcal{C} = (v, w)$ בלתי-תלויים לינארית כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, w) = 0$. נסמן $g_q(v, w) = b$ ו- $g_q(w, w) = q(w) = c$ אז

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

מאחר ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ ו- $[g_q]_{\mathcal{C}}$ חופפות קיימת מטריצה P הפיכה עבורה מתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = P^t [g_q]_{\mathcal{C}} P$$

ולכן

$$-\det [g_q]_{\mathcal{B}} = -\det P^t \det [g_q]_{\mathcal{C}} \det P = -(\det P)^2 \det [g_q]_{\mathcal{C}} = -(\det P)^2 (-b^2) = (b \det P)^2 \in (\mathbb{F}^\times)^2$$

$\Rightarrow$ יהי $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, a_2 \in \mathbb{F}^\times$ עבורם

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

קיימת P הפיכה עבורה מתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = P^t [g_q]_{\mathcal{B}} P$$

מאחר ש- $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}^\times)^2$ קיים $k \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $\det [g_q]_{\mathcal{B}} = -k^2$ ועל-כן

$$a_1 a_2 = \det \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} = \det [g_q]_{\mathcal{C}} = \det P^t \det [g_q]_{\mathcal{B}} \det P = -(k \det P)^2$$

נגדיר $v = k \det P v_1 + a_1 v_2$ מאחר ש- $a_1 \neq 0$ מתקיים $v \neq 0_V$ ולכן

$$\begin{aligned} q(v) &= q(k \det P v_1 + a_1 v_2) \\ &= q(k \det P v_1) + g(a_1 v_2) \\ &= (k \det P)^2 q(v_1) + a_1^2 q(v_2) \\ &= (k \det P)^2 a_1 + a_1^2 a_2 \\ &= a_1 \left(\underbrace{(k \det P)^2}_{=-a_1 a_2} + a_1 a_2 \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ מעל המרוכבים כל מספר הוא ריבוע כלשהו. נבחין שאם (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$ עם $\dim V \geq 2$, אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון וגם $\dim U = 2$. לפיכך, כל מרחב ריבועי אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{C}$ איזומורפי ל- $(\mathbb{C}, q)$ כאשר $q : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ מוגדר על-ידי $g(x) = x^2$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ כל מרחב ריבועי אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{R}$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(\mathbb{R}^n, q_1) \text{ כאשר } q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$2. \quad q_{-1}(\mathbb{R}^n, q_{-1}) \text{ כאשר } q_{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n -x_i^2$$

3. $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ כאשר $p \neq 2$ ראשוני. יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $-1 \notin (\mathbb{F}_p^\times)^2$. אז כל מרחב אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{F}_p$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(\mathbb{F}_p, q_1) \text{ כאשר } q_1 : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדר על-ידי } q_1(x) = x^2$$

$$2. \quad q_{-1}(\mathbb{F}_p, q_{-1}) \text{ כאשר } q_{-1} : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדר על-ידי } q_{-1}(x) = -x^2$$

$$3. \quad q_{1,1}(\mathbb{F}_p^2, q_{1,1}) \text{ כאשר } q_{1,1} : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדר על-ידי } q_{1,1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2$$

כאשר השניים הראשונים ממימד 1 והאחרון ממימד 2.

2. יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ויהי $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

אז כל מרחב אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{F}_p$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(\mathbb{F}_p, q_1) \text{ כמקודם } q_1(x) = x^2$$

$$2. \quad q_r(\mathbb{F}_p, q_r) \text{ כאשר } q_r : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדרת על-ידי } q_r(x) = rx^2$$

$$3. \quad q_{1,r}(\mathbb{F}_p^2, q_{1,r}) \text{ כאשר } q_{1,r} : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדרת על-ידי } q_{1,r} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + rx_2^2$$

טענה 1.79

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ כך ש- $\dim V \geq 3$. אז (V, q) איזוטרופי.

הוכחה: קיים בסיס אורתוגונלי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ של V כלומר קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

נגדיר תבנית ריבועית $g' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי $g' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$ ולכן

$$[g_{q'}]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

ולכן $(\mathbb{F}_p^2, q')$ לא מנוון ולכן קיים $(x)1, x_2) \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $a_3 = -a_1 x_1^2 - a_2 x_2^2$.

נגדיר $v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + v_3$ וברור ש- $v \neq 0$. בנוסף

$$q(v) = q(x_1 v_1) + q(x_2 v_2) + q(v_3) = x_1^2 q(v_1) + x_2^2 q(v_2) + q(v_3) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 = -a_3 + a_3 = 0$$

□

2 מספרים p -אדיים

2.1 שדות נורמיים

נורמה

2.1 הגדרה

יהי F שדה ממציין כלשהו. פונקציה $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ נקראת נורמה כאשר

1. $\|a\| = 0$ אם ורק אם $a = 0$
2. $\|ab\| = \|a\|\|b\|$ לכל $a, b \in F$
3. $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ לכל $a, b \in F$

תכונות הנורמה

2.2 טענה

- תהיי $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ נורמה אז
1. $\|1\| = \|-1\| = 1$
 2. $\|a^n\| = \|a\|^n$ לכל $a \in F$
 3. $\|\frac{a}{b}\| = \frac{\|a\|}{\|b\|}$ לכל $a, b \in F$ עם $b \neq 0$
 4. $\|a - b\| \geq \|a\| - \|b\|$
 5. $\|n\| \leq n$ לכל $n \in \mathbb{N}$

דוגמה

1. F שדה ו- $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ מוגדרת על-ידי $\|0\| = 0, \|a\| = 1$ לכל $a \in F^\times$
2. $F = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ו- $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ המוגדרת על-ידי $\|a\| = |a|$ לכל $a \in F$

שדה נורמי

2.3 הגדרה

לזוג $(F, \|\cdot\|)$ כאשר F שדה ו- $\|\cdot\|$ נורמה קוראים שדה נורמי.

מטריקה

2.4 הגדרה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. נגדיר $d : F \times F \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $d(a, b) = \|a - b\|$ ו- d היא פונקציית מרחק על F כלומר (F, d) הוא מרחב מטרי.

שדה ארכימדי

2.5 הגדרה

שדה נורמי $(F, \|\cdot\|)$ נקרא ארכימדי כאשר לכל $a \in F$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > \|a\|$.

2.6 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$.

□

הוכחה: $\Leftarrow$ עבור $a = 1$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > \|1\| = 1$.
 $\Rightarrow$ יהי $a \in F$ מאחר ש- $\|n\| > \|a\|$ נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\|^N > \|a\|$ (לדוגמה $N = \lfloor \log_{\|n\|}(\|a\|) \rfloor + 1$). אז $\|n\|^N > \|a\|$ אז $\|n\|^N = \|n^N\|$.

דוגמה

בהמשך לדוגמה 2.3, הנורמה הראשונה לא ארכימדית בעוד הנורמה השנייה כן ארכימדית.

אי-שיויון האולטרה מטרי

2.7 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי אם ורק אם לכל $a, b \in F$ מתקיים $\|a + b\| \leq \max(\|a\|, \|b\|)$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהוא לא ארכימדי אז יהיו $a, b \in F$ ובלי הגבלת הכלליות נניח $\|a\| \geq \|b\|$. מתקיים

$$\begin{aligned} \|a + b\|^n &= \|(a + b)^n\| = \left\| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| \leq \sum_{k=0}^n \left\| \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \|a\|^k \|b\|^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \|a\|^k \|b\|^{n-k} \stackrel{(*)}{\leq} \sum_{k=0}^n \|a\|^k \|a\|^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \|a\|^n = (n+1) \|a\|^n \end{aligned}$$

כאשר $(*)$ נובע מהיות השדה לא ארכימדי ועם טענה 2.6 ולכן $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$ ולכן $\left\| \binom{n}{k} \right\| \leq 1$.
מכאן ש- $\|a + b\| \leq \sqrt[n]{n+1} \|a\|$ ומאחר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$, נסיק כי $\|a + b\| \leq \|a\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.
 $\Rightarrow$ לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\|n\| = \left\| \sum_{i=1}^n 1 \right\| \leq \max(\|1\|, \dots, \|1\|) = 1$ ולכן $(F, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי.

□

טענה 2.8

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$ כך ש- $\|a\| \neq \|b\|$ אז $\|a + b\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות $\|a\| < \|b\|$ ונניח בשלילה כי $\|a + b\| < \max(\|a\|, \|b\|) = \|b\|$ ולכן

$$\|a\| > \max(\|a + b\|, \|b\|) = \max(\|a + b\|, \|-b\|) \geq \|(a + b) + (-b)\| = \|a\|$$

אי-שוויון האולטרה מטרי

וזאת סתירה ולכן $\|a + b\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.

□

טענה 2.9

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b, c \in \mathbb{F}$ אז בין המספרים $\|a - b\|, \|b - c\|, \|a - c\|$ יש שניים ששוים זה לזה.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות $\|a - c\| = \max(\|a - b\|, \|b - c\|, \|a - c\|) = \|a - c\|$ ונניח בשלילה כי הם כולם שונים זה מזה ומהנחת השלילה נקבל

$$\|a - c\| = \|(a - b) + (b - c)\| \leq \max(\|a - b\|, \|b - c\|) < \|a - c\|$$

אי-שוויון האולטרה מטרי

וזאת סתירה ולכן מתוכם יש שניים ששוים זה לזה (ובעצם הוא יהיה שווה למקסימום).

□

סוף הרצאה 7 – 26/05

טענה 2.10

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי ונגדיר

$$\mathcal{O}_{\|\cdot\|} := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| \leq 1\} \quad (\text{חוג השלמים})$$

$$\mathcal{M}_{\|\cdot\|} := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| < 1\} \quad (\text{האידיאל המקסימלי של חוג השלמים})$$

$$\mathcal{O} \setminus \mathcal{M} = \mathcal{U}_{\|\cdot\|} := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| = 1\} \quad (\text{האיברים ההפיכים של חוג השלמים})$$

אז

1. $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה

$$\mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times = \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$$

3. $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי יחיד ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$

הוכחה:

1. נוכיח כי $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ סגורה ביחס לחיבור וכפל וכי $-1, 1 \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$.

יהיו $x, y \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $\|x\|, \|y\| \leq 1$ ומכאן $\|xy\| = \|x\|\|y\| \leq 1$ ואי-שוויון המשולש האולטרה מטרי מניב לנו $\|x + y\| \leq \max(\|x\|, \|y\|) \leq 1$.
לכן קיבלנו סגירות לכפל ולחיבור ונשים לב ש- $\|1\| = \|-1\| = 1$ ולכן גם $-1, 1 \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$.

2. יהי $x \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\|x\| \leq 1$ אז

$$x \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times \iff \frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times \iff \left\| \frac{1}{x} \right\| \leq 1 \iff \frac{1}{\|x\|} \leq 1 \iff 1 \leq \|x\| \iff \|x\| = 1 \iff x \in \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$$

3. יהיו $x, y \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז $\|x\|, \|y\| < 1$ ולכן מאי-שוויון האולטרה מטרי $\|x + y\| \leq \max(\|x\|, \|y\|) < 1$ ומכאן $x + y \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ סגור לחיבור.

יהיו $x \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}, y \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ אז $\|x\| < 1, \|y\| \leq 1$. מכאן ש- $\|xy\| = \|x\|\|y\| < 1$ ומכאן $xy \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ וזה בידוק אומר ש- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל.

הי I אידיאל ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ כך ש- $I \not\subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז קיים $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|} \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} = \mathcal{U}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times$.

אז $\frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $1 = \frac{1}{x} \cdot x \in I$ וזאת סתירה, לכן $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי.

נוכיח כי כל אידיאל של $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ מוכל ב- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$: יהי I אידיאל ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ונניח בשלילה ש- $I \not\subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז קיים $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times$ ולכן $\frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $1 = \frac{1}{x} \cdot x \in I$ וזאת סתירה ולכן $I \subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ וקיבלנו ש- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ הוא אידיאל מקסימלי יחיד.

□

שדה שאריות

הגדרה 2.11

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי. השדה $\overline{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|} := \mathcal{O}_{\|\cdot\|} / \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ נקרא שדה השאריות של $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$.

הגדרה 2.12

יהי p ראשוני, נגדיר $v_p : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\}$ על-ידי

$$v_p(a) = \max\{k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\} \mid p^k \mid a\}$$

1. $v_p(a) = \infty$ אם ורק אם $a = 0$.
2. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ לכל $a, b \in \mathbb{Z}$.
3. $v_p(a+b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$.

הערה

יהיו $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ אז $v_p(a) = s$ אם ורק אם קיים $u \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $a = p^s u$ וגם $p \nmid u$.

הוכחה של טענה 2.13:

1. ישירות מהגדרה
2. אם $a = 0$ או $b = 0$ השוויון ברור. אחרת, נסמן $v_p(b) = t$ ו- $v_p(a) = s$ ולכן קיימים $u, v \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $v = p^t u$, $p \nmid u$, ו- $a = p^s u$ ואז $b = p^t v$. מכאן

$$ab = p^s u \cdot p^t v = p^{s+t} uv$$

אבל $p \nmid u$ וגם $p \nmid v$ ולכן גם $p \nmid uv$. מכאן $v_p(ab) = s + t = v_p(a) + v_p(b)$.

3. אם $a = 0$ או $b = 0$ האי-שוויון ברור.

אחרת, נסמן $v_p(a) = s$, $v_p(b) = t$. אז קיימים $u, v \in \mathbb{Z}$ כך ש- $u = p^s u$, $b = p^t v$ וגם $p \nmid u$, $p \nmid v$. בלי הגבלת הכלליות, $v_p(a) \leq v_p(b)$ כלומר $s \leq t$ אז

$$a + b = p^s u + p^t v = p^s (u + p^{t-s} v)$$

מכאן נובע ש- $a + b = p^s \cdot$ ולכן $v_p(a+b) \geq s = \min(s, t) = \min(v_p(a), v_p(b))$.

□

הרחבת ההערכה ה- p -אדית לרציונליים

הגדרה 2.14

נגדיר $\tilde{v}_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ עבור $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ על-ידי

$$\tilde{v}_p\left(\frac{m}{n}\right) = v_p(m) - v_p(n)$$

הערה

$\tilde{v}_p$ מוגדרת היטב ולא תלוי בהצגה של $q \in \mathbb{Q}$: כשבר: אם $m, m' \in \mathbb{Z}, n, n' \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ אז $m'n = n'm$ ולכן

$$v_p(m') + v_p(n) = v_p(m'n) = v_p(n'm) = v_p(n') + v_p(m)$$

$$\text{ולכן } v_p(m') - v_p(n') = v_p(m) - v_p(n).$$

תכונות של $\tilde{v}_p$

טענה 2.15

1. $\tilde{v}_p(x) = \infty$ אם ורק אם $x = 0$.
2. $\tilde{v}_p(xy) = \tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$.
3. $\tilde{v}_p(x+y) \geq \min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$.

הוכחה: תרגיל.

□

נורמה p -אדית

הגדרה 2.16

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר $|\cdot|_{p,\alpha} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי

$$|x|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)}$$

טענה 2.17

$(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ הוא שדה נורמי לא ארכימדי.

הוכחה:

1. $|x|_{p,\alpha} = 0$ אם ורק אם $\tilde{v}_p(x) = \infty$ וזה קורה אם ורק אם $x = 0$.
2. $|xy|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(xy)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)} \alpha^{\tilde{v}_p(y)} = |x|_{p,\alpha} |y|_{p,\alpha}$.
3. $|x+y|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x+y)} \leq \alpha^{\min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))} = \max(\alpha^{\tilde{v}_p(x)}, \alpha^{\tilde{v}_p(y)}) = \max(|x|_{p,\alpha}, |y|_{p,\alpha})$.

□

$$\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} \leq 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) \geq 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n \right\}$$

בפרט $\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ לא תלוי ב- α ונסמן $\mathbb{Z}_{(p)} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.

טענה 2.19

ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ מתקיים ש- $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_{(p)}$.

הוכחה: $\subseteq$: נובע מההגדרה של $\mathbb{Z}_{(p)}$ ש- $\mathbb{Z}_{(p)}$ קבוצה סגורה (כי זה כדור סגור) ו- $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$ כי כל מספר שלם אפשר לכתוב כמספר רציונלי עם מכנה 1 ולפיכך $\overline{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$.
 $\supseteq$: יהי $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ כלומר $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ כך ש- $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n$.
 יהי $\varepsilon > 0$ ונוכיח כי קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|z - x|_{p,\alpha} < \varepsilon$.
 מכך ש- $0 < \alpha < 1$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\alpha^N < \varepsilon$ (לדוגמה $N = \lfloor \log_\alpha(\varepsilon) \rfloor + 1$) ומאחר ש- $\gcd(n, p^N) = 1$ נובע שקיימים $s, t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $sp^N + tn = 1$ (מאלגוריתם אוקלידס).
 מכאן $m - mt n = m - msp^N = m - msp^N$ אבל $p^N \mid msp^N$ אז אם נגדיר $z = mt$ נקבל את הנדרש, שכן

$$N \leq v_p(m - mtn) = v_p(m - zn) = v_p(m - zn) - \underbrace{v_p(n)}_{=0} = \tilde{v}_p\left(\frac{m - zn}{n}\right) = \tilde{v}_p(x - z)$$

ומכאן

$$\varepsilon > \alpha^N \geq \alpha^{\tilde{v}_p(x-z)} = |x - z|_{p,\alpha} = |z - x|_{p,\alpha}$$

□

לפיכך $x \in \overline{\mathbb{Z}}$ כלומר $\mathbb{Z}_{(p)} \subseteq \overline{\mathbb{Z}}$.

הגדרה 2.20

$$\mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} < 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) > 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \mid m, p \nmid n \right\}$$

טענה 2.21

$$\begin{aligned} 1. \quad \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} &= p\mathbb{Z}_{(p)} \\ 2. \quad \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z} &= p\mathbb{Z}_{(p)} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z} \end{aligned}$$

הוכחה:

1. בכיוון $\subseteq$, יהי $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ ולכן יש $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ כך ש- $x = \frac{m}{n}$ ו- $p \nmid n$ כך שניתן לכתוב $x = \frac{m}{n}$.
 מהיות $p \mid m$ נובע שיש $k \in \mathbb{Z}$ עבורו $m = pk$ ולכן $x = \frac{pk}{n} = p \cdot \frac{k}{n}$ אבל $\frac{k}{n} \in \mathbb{Q}$ המכנה לא מתחלק ב- p ולכן מההגדרה $x \in p\mathbb{Z}_{(p)}$.
 בכיוון $\supseteq$, יהי $x \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולכן קיים $y \in \mathbb{Z}_{(p)}$ עבורו $x = py$ ו- $\tilde{v}_p(y) \geq 0$ ולכן

$$\tilde{v}_p(x) = \tilde{v}_p(py) = \tilde{v}_p(p) + \tilde{v}_p(y) = 1 + \tilde{v}_p(y) \geq 1 > 0$$

ולכן $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.

2. בכיוון $\subseteq$, יהי $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z}$ ולכן $x = \frac{x}{1}$ ולכן $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ ידוע שהמונה מתחלק ב- p והמכנה לא ו- $p \nmid 1$ ועל-כן $p \mid x$ כלומר $x \in p\mathbb{Z}$.
 בכיוון $\supseteq$, יהי $x \in p\mathbb{Z}$ ולכן $x = pk$ עבורו $k \in \mathbb{Z}$ וברור כי $x \in \mathbb{Z}$, מתקיים

$$\tilde{v}_p(x) = \tilde{v}_p(pk) = 1 + v_p(k) \geq 1 > 0$$

ולכן $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z}$ ועל-כן $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.

□

טענה 2.22

$$\overline{\mathbb{F}}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} / \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathbb{Z}_{(p)} / p\mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{F}_p$$

הוכחה: לכל $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_{p,\alpha} < 1$ כלומר $x - z \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.
 נגדיר $\pi(x) = z + p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ על-ידי $\pi : \mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.
 אם $z' \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z'|_{p,\alpha} < 1$ אז $x - z' \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ ולכן $x - z' \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ וגם $z' - z \in \mathbb{Z}$ ולכן $z' - z \in p\mathbb{Z}$ כלומר $\pi(x) = \pi(z')$ לא תלוי בבחירה של z .
 נרצה להראות ש- π הוא הומומורפיזם של חוגים ו- $\ker \pi = p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולפיכך $\mathbb{Z}_{(p)} / p\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ ממשפטי האיזומורפיזם.
 1. על - יהי $\bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. מאחר ש- $a \in \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$ ו- $a - a = 0 \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ נקבל $\bar{a} = a + p\mathbb{Z} = \pi(a)$ כלומר על.

2. הומומורפיזם של חוגים – יהיו $x, y \in \mathbb{Z}_{(p)}$ ויהיו $z_x, z_y \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים $x - z_x, y - z_y \in p\mathbb{Z}_{(p)}$. מאחר ש- $p\mathbb{Z}_{(p)}$ אידיאל של $\mathbb{Z}_{(p)}$ נובעים

$$(x + y) - (z_x + z_y) = (x - z_x) + (y - z_y) \in p\mathbb{Z}_{(p)}$$

$$xy - z_x z_y = x(y - z_y) + z_y(x - z_x) \in p\mathbb{Z}_{(p)}$$

ולכן $z_x + z_y$ ו- $z_x z_y$ בהתאמה ומתקיים

$$\pi(x + y) = \pi(x) + \pi(y), \quad \pi(xy) = \pi(x)\pi(y)$$

לבסוף, $\pi(1) = 1 + p\mathbb{Z}$ ומכאן ש- π הוא הומומורפיזם של חוגים.

3. $x \in \ker(\pi)$ אם ורק אם $\pi(x) = 0$ וזה קורה אם ורק אם $\pi(x) = 0 + p\mathbb{Z}$ אבל $\pi(x) = 0$ אם ורק אם $x - 0 \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ כלומר $x \in p\mathbb{Z}_{(p)}$.

□

סוף הרצאה 8 – 02/06

משפט אוסטרובסקי

משפט 2.23

תהי $\|\cdot\| : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_+$ נורמה לא ארכימדית ולא טריוויאלית. אז קיימים p ראשוני ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ כך ש- $\|\cdot\|_{p,\alpha}$.

הוכחה: מאחר ש- $\|\cdot\|$ לא ארכימדית ולא טריוויאלית נובע שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\|n\| \leq 1$ וקיים $n \in \mathbb{N}$ עבורו $\|n\| < 1$. נגדיר $p := \min\{n \in \mathbb{N} \mid \|n\| < 1\}$ ונראה ש- p ראשוני (ברור שהוא לא 1). נניח בשלילה כי p פריק ולכן קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $p = ab$ ו- $a, b < p$. מאחר ש- $a, b < p$ מתקיים ש- $\|a\| = \|b\| = 1$ ולכן מכפליית הנורמה $\|ab\| = \|a\|\|b\| = 1$ וזו סתירה לכך ש- $\|p\| < 1$ ולפיכך p ראשוני. יהי $u \in \mathbb{N}$ כך ש- $u \nmid p$ אז קיימים $q \in \mathbb{N} \cup \{0\}, r \in \mathbb{N}$ כך ש- $u = qp + r$ ו- $r < p$. מתקיים ש- $\|r\| = 1$ וכמו כן $\|q\| \leq 1$ ולכן $\|qp\| = \|q\|\|p\| < 1$ ומאחר ש- $\|pq\| \neq \|r\|$ מתקיים כי $\|r\| = 1 = \|qp + r\| = \|u\|$. יהי $v \in \mathbb{Z}$ עם $v < 0$ וגם $v \nmid p$ אז $v \in \mathbb{N}$ ו- $v \nmid p$ ולכן $\|v\| = \|-v\| = 1$ ממה שראינו לעיל. נגדיר $\alpha = \|p\|$ ויהי $q \in \mathbb{Q}$ ויהי $q \neq 0$ אז קיימים $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}$ כך ש- $q = \frac{m}{n}$ ו- $m, n \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{N}$ כך ש- $s, p \nmid t$ ו- $n = p^{v_p(n)}t$ ו- $m = p^{v_p(m)}s$.

$$q = \frac{p^{v_p(m)}s}{p^{v_p(n)}t} = p^{\tilde{v}_p(q)} \frac{s}{t} \implies \|q\| = \left\| p^{\tilde{v}_p(q)} \frac{s}{t} \right\| = \|p\|^{\tilde{v}_p(q)} \frac{\|s\|}{\|t\|} = \alpha^{\tilde{v}_p(q)} \frac{1}{1} = \alpha^{\tilde{v}_p(q)} = |q|_{p,\alpha}$$

□

הערה

1. יהי p ראשוני, $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ וגם $0 < \gamma$ אז לכל $q \in \mathbb{Q}$

$$|q|_{p,\alpha}^\gamma = (\alpha^{\tilde{v}_p(q)})^\gamma = (\alpha^\gamma)^{\tilde{v}_p(q)} = |q|_{p,\alpha^\gamma}$$

2. יהי p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ אז לכל $q \in \mathbb{Q}$ כאשר $\gamma = \log_\alpha(\beta)$

טענה 2.24

יהיו p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ אז S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ אם ורק אם S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

הוכחה: נניח כי S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$. אז לכל $x \in S$ קיים $r > 0$ כך שלכל $y \in \mathbb{Q}$ גורר ש- $|y - x|_{p,\beta} < r$ אז לכל $y \in \mathbb{Q}$ ש- $r^{\log_\beta(\alpha)} < |y - x|_{p,\alpha} < r^{\log_\beta(\alpha)}$ מתקיים

$$|y - x|_{p,\beta} = |y - x|_{p,\alpha}^{\log_\alpha(\beta)} < (r^{\log_\beta(\alpha)})^{\log_\alpha(\beta)} = r$$

□

לפיכך S פתוח ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ והכיוון ההפוך סימטרי.

טענה 2.25

יהיו p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ ו- $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת מספרים רציונליים. אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ אם ורק אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

הוכחה: מהסימטריות מספיק להוכיח רק כיוון אחד אז נניח כי $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$. יהי $\varepsilon > 0$ אז $0 < \varepsilon^{\log_\beta(\alpha)}$ ולכן קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k, l \in \mathbb{N}$ המקיימים $k, l > N$ מתקיים

$$|a_k - a_l|_{p,\alpha} < \varepsilon^{\log_\beta(\alpha)} \implies |a_k - a_l|_{p,\beta} = |a_k - a_l|_{p,\alpha}^{\log_\alpha(\beta)} < (\varepsilon^{\log_\beta(\alpha)})^{\log_\alpha(\beta)} = \varepsilon$$

□

ולכן $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$

יהי p ראשוני ונסמן $|\cdot|_p = |\cdot|_{p, \frac{1}{p}}$.

2.2 מרחבים מטריים שלמים והשלמה

2.26 הגדרה

מרחב מטרי (M, d) נקרא שלם כאשר כל סדרת קושי בו מתכנסת.

עובדה

קיום השלמה למרחב מטרי

יהי (M, d) מרחב מטרי (לאו דווקא שלם). אז קיים מרחב מטרי שלם $(\widehat{M}, \widehat{d})$ כך ש- $\widehat{M} \supseteq M$, $\widehat{d}|_M = d$ ו- $\widehat{M} = \overline{M}$ וההשלמה יחידה (זה לא קריטי לנו). נסמן ב- $CS(M)$ את הקבוצה של כל סדרות קושי ב- M . נגדיר יחס $\sim$ על $CS(M)$ באופן הבא: $(x_n) \sim (y_n)$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$. אז $\widehat{M}$ היא קבוצת מחלקות השקילות $\widehat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. לכל $x \in M$ נתאים סדרה (x_n) כאשר $x_n = x$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אז $M \subseteq \widehat{M}$.

שדה נורמי שלם

2.27 הגדרה

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. נקרא שלם כאשר מרחב מטרי $(\mathbb{F}, d)$ שלם עבור $d(x, y) = \|x - y\|$ לכל $x, y \in \mathbb{F}$ ונסמן ב- $(\widehat{\mathbb{F}}, \widehat{d})$ את ההשלמה של $(\mathbb{F}, d)$. נגדיר $+, \cdot, \|\cdot\|$ על $\widehat{\mathbb{F}}$ על-ידי

$$\begin{aligned} [(x_n)] + [(y_n)] &= [(x_n + y_n)] \\ [(x_n)] \cdot [(y_n)] &= [(x_n \cdot y_n)] \\ \|[(x_n)]\| &= \widehat{d}([(x_n)], [(0)]) \end{aligned}$$

טענה 2.28

1. $+, \cdot$ ב- $\widehat{\mathbb{F}}$ מוגדרים היטב ומקיימים את אקסיומת השדה.
2. $\|\cdot\|$ היא נורמה ב- $\widehat{\mathbb{F}}$ וגם $(\widehat{\mathbb{F}}, \widehat{d})$ שדה נורמי שלם.
3. $(\widehat{\mathbb{F}}, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ ארכימדי.

דוגמה

ההשלמה של $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ היא $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

למה 2.29

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ו- $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי ב- $\mathbb{F}$ שאינה שואפת ל-0. אז קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים כי $\|a_n\| = \|a_N\|$.

הוכחה: מאחר ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ אינה שואפת ל-0, קיים $0 < \varepsilon$ כך שלכל $m \in \mathbb{N}$ קיים $n > m$ כך ש- $\|a_n\| < \varepsilon$. מאחר ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי, קיים M כך שלכל $k, l \in \mathbb{N}$ עבורם $k, l > M$ מתקיים $\|a_k - a_l\| < \varepsilon$. אז קיים $M < N$ כך ש- $\|a_N\| < \varepsilon$ ואז לכל $N < n$ מתקיים

$$\|a_n\| = \|(a_n - a_N) + a_N\| = \max(\|a_n - a_N\|, \|a_N\|) = \|a_N\|$$

□

טענה 2.30

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי. נסמן את חוג השלמים והאידיאל המקסימלי של $(\widehat{\mathbb{F}}, \|\cdot\|)$ ב- $\widehat{O}_{\|\cdot\|}$ ו- $\widehat{O}_{\|\cdot\|}$ בהתאמה. אז

1. $\widehat{O}_{\|\cdot\|} = \overline{\widehat{O}_{\|\cdot\|}}$
2. $\widehat{M}_{\|\cdot\|} = \overline{\widehat{M}_{\|\cdot\|}}$
3. נסמן ב- $\widehat{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|}$ את שדה השאריות. אז $\widehat{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|} \cong \overline{\widehat{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|}}$
4. $\{\|a\| \mid a \in \widehat{\mathbb{F}}\} = \{\|a\| \mid a \in \mathbb{F}\}$

הוכחה:

1. מאחר ש- $\widehat{O}_{\|\cdot\|} \subseteq \widehat{O}_{\|\cdot\|}$ וגם $\widehat{O}_{\|\cdot\|}$ סגור מתקיים ש- $\widehat{O}_{\|\cdot\|} \subseteq \widehat{O}_{\|\cdot\|}$. בכיוון השני, יהי $a \in \widehat{O}_{\|\cdot\|}$, $a \neq 0$. אז קיימת סדרת קושי $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך ש- $a_n \rightarrow a$. אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$. לפי הלמה, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים ש- $\|a_n\| = \|a_N\| = \|a\| \leq 1$ ומכאן $a_n \in \widehat{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $a \in \widehat{O}_{\|\cdot\|}$ כגבול של סדרה. זהה.
2. נגדיר $\widehat{\mathbb{F}} \rightarrow \widehat{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|}$ על-ידי $\varphi: \widehat{\mathbb{F}} \rightarrow \widehat{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|}$ לכל $a \in \widehat{O}_{\|\cdot\|}$ ו- $\varphi(a + \widehat{M}_{\|\cdot\|}) = a + \widehat{M}_{\|\cdot\|}$ (ולכן נציגים שקולים נשארים שקולים), והיא הומומורפיזם משום שהפעולות בחוגי מנה מוגדרות ישירות על נציגי המחלקות.

מאחר ש- $\mathbb{F}$ שדה אז $\ker \varphi = \{0\}$ ולכן φ חד-חד ערכית.

בשביל העל, יהי $a \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן קיימת סדרת קושי $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq \hat{O}_{\|\cdot\|}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. מכאן ש- $a_n - a \in \hat{M}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\|a_n - a\| < 1$ מתקיים $N < n$ שלכל $N \in \mathbb{N}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים $\|a_n - a\| < 1$. מכאן ש- $a_n - a \in \hat{M}_{\|\cdot\|}$ ולכן $\varphi(a_n) = a_n + \hat{M}_{\|\cdot\|} = a + \hat{M}_{\|\cdot\|}$ ולכן φ על ו- φ איזומורפיזם.

סוף הרצאה 9 - 09/06

4. ברור כי $\{\|a\| \mid a \in \mathbb{F}\} \subseteq \{\|a\| \mid a \in \mathbb{F}\}$. בכיוון השני, יהי $a \in \mathbb{F}$ ו- $a \neq 0$. אז קיימת סדרה (a_n) של איברים מ- $\mathbb{F}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. מהלמה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a\|$ ומאחר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$ לכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a\|$ ולכן $\|a_n\| = \|a\| \in \{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}\}$.

□

2.3 שדה המספרים ה- p -אדיים

סימון

שדה המספרים ה- p -אדיים

נסמן את ההשלמה של $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ ב- $\mathbb{Q}_p$ ונקרא לו שדה המספרים ה- p -אדיים ונסמן $\mathbb{Z}_p := \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq 1\}$.

טענה 2.31

1. $\mathbb{Z}_p = \overline{\mathbb{Z}_{(p)}} = \overline{\mathbb{Z}}$.
2. האידיאל המקסימלי ב- $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p)$ הוא $p\mathbb{Z}_{(p)}$.
3. שדה השאריות של $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p)$ הוא $\mathbb{F}_p$.
4. $\{x|_p \mid x \in \mathbb{Q}_p\} = \{x|_p \mid x \in \mathbb{Q}\} = \{\frac{1}{p^s} \mid s \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}\}$.

הוכחה: אנלוגי לטענה הקודמת.

□

למה 2.32

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי שלם ותהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ב- $\mathbb{F}$ ששואפת ל-0. אז הסדרה $b_n = \sum_{i=1}^n a_i$ מתכנסת.

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| < \varepsilon$. מכאן, לכל $m < n$ מתקיים כי

$$\|b_n - b_m\| = \left\| \sum_{i=m+1}^n a_i \right\| \leq \max_{m+1 \leq i \leq n} \|a_i\| < \varepsilon$$

לכן (b_n) היא סדרת קושי ומאחר ש- $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שלם היא מתכנסת.

□

סימון

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ ומעתה והלאה הנורמה המדוברת היא הנורמה ה- p -אדית אלא אם נאמר אחרת (לפעמים נרשם $\|\cdot\|$ או $|\cdot|$ אבל הכוונה לנורמה ה- p -אדית).

טענה 2.33

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ב- $\mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p-1$ עבור $n \in \mathbb{N}_0$ אז גם ב- $\mathbb{Q}_p$ קיים הגבול $\sum_{n=0}^\infty a_n p^n = a$ וגם $a \in \mathbb{Z}_p$ ויתר על-כן, $a \in p\mathbb{Z}_p \iff a_0 = 0$.

הוכחה: מאחר ש- $\|a_n\| \in \{0, 1\}$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $\|a_n p^n\| \in \{0, \frac{1}{p^n}\}$ ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n p^n = 0$ ומלמה 2.32 הסכום $\sum_{n=0}^\infty a_n p^n$ מתכנס ל- a . מאחר ש- $|\sum_{i=1}^n a_i p^i|_p < 1$ (כזכור מהיות הנורמה לא-ארכימדית) ובפרט מתקיים $|\sum_{i=1}^\infty a_i p^i|_p < 1$ ולכן אם $a_0 = 0$ אז $|a|_p = |\sum_{i=1}^\infty a_i p^i|_p < 1$ ואם $a_0 \neq 0$ אז $|a|_p = |a_0 + \sum_{i=1}^\infty a_i p^i|_p = \max(|a_0|_p, |\sum_{i=1}^\infty a_i p^i|_p) = 1$ ולכן $|a|_p = 1$.

□

טענה 2.34

תהיינה $(a_n)_{n=0}^\infty, (b_n)_{n=0}^\infty$ סדרות ב- $\mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n, b_n \leq p-1$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ וגם $\sum_{i=0}^\infty a_i p^i = \sum_{i=0}^\infty b_i p^i$ אז $a_n = b_n$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים $n \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $a_n \neq b_n$ ולכן נגדיר $m = \min\{n \in \mathbb{N}_0 \mid a_n \neq b_n\}$. אז $\sum_{i=0}^{m-1} a_i p^i = \sum_{i=0}^{m-1} b_i p^i$ ולכן גם $\sum_{i=m}^\infty a_i p^i = \sum_{i=m}^\infty b_i p^i$ (זנב) ומכאן אם נחלק ב- p^m נקבל-

$$a_m + \sum_{i=m+1}^\infty a_i p^{i-m} = \sum_{i=m}^\infty a_i p^{i-m} = \sum_{i=m}^\infty b_i p^{i-m} = b_m + \sum_{i=m+1}^\infty b_i p^{i-m}$$

לכן

$$a_m - b_m = \sum_{i=m+1}^\infty b_i p^{i-m} - \sum_{i=m+1}^\infty a_i p^{i-m} \implies \left| \sum_{i=m+1}^\infty b_i p^{i-m} - \sum_{i=m+1}^\infty a_i p^{i-m} \right|_p < 1$$

אבל $a_m \neq b_m$ ולכן $|a_m - b_m|_p = 1$ וזאת סתירה.

□

לכל $x \in \mathbb{Z}_p$ ולכל $k \in \mathbb{N}_0$ קיים $r \in \mathbb{Z}$ יחיד כך ש- $0 \leq r \leq p^k - 1$ כך ש- $|x - r|_p \leq \frac{1}{p^k}$.

הוכחה: מאחר ש- $\bar{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_p$ נובע שקיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_p \leq \frac{1}{p^k}$. נחלק את z ב- p^k עם שארית ונקבל $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $z = qp^k + r$ ו- $0 \leq r \leq p^k - 1$ ומתקיים

$$|x - r|_p = |(x - z) + (z - r)|_p = |x - z + qp^k|_p \leq \max(|x - z|_p, |qp^k|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

נשאר להראות יחידות - יהיו $0 \leq r_1, r_2 \leq p^k - 1$ כך ש- $|x - r_1|_p, |x - r_2|_p \leq \frac{1}{p^k}$ מכאן

$$|r_2 - r_1|_p = |(x - r_1) - (x - r_2)|_p \leq \max\{|x - r_1|_p, |x - r_2|_p\} \leq \frac{1}{p^k}$$

□

ולכן $(r_2 - r_1) \mid p^k$ אבל $r_1, r_2 < p^k$ ולכן $r_2 - r_1 = 0$ כלומר $r_1 = r_2$.

מסקנה 2.36

לכל $x \in \mathbb{Z}_p$ קיימת סדרה יחידה $(r_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך שמתקיים

$$0 \leq r_k \leq p^k - 1 \quad 1.$$

$$|x - r_k|_p \leq \frac{1}{p^k} \quad 2.$$

$$p^k \mid r_{k+1} - r_k \quad 3.$$

הוכחה: נשים לב ש-1 ו-2 נובעים מהטענה הקודמת. עבור 3,

$$|r_{k+1} - r_k|_p = |(x - r_k) - (x - r_{k+1})|_p \leq \max(|x - r_k|_p, |x - r_{k+1}|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

□

קיום ההצגה ה- p -אדית

טענה 2.37

יהי $x \in \mathbb{Z}_p$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p - 1$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i p^i = x$

הוכחה: נגדיר

$$a_0 = r_1, \quad \forall i \in \mathbb{N}, \quad a_i = \frac{r_{i+1} - r_i}{p^i}$$

ממסקנה 2.36, $a_i \in \mathbb{Z}$ ומאחר ש- $0 \leq r_{i+1} \leq p^{i+1} - 1$ ו- $0 \leq r_i \leq p^i - 1$ מתקיים $0 \leq r_{i+1} - r_i \leq p^{i+1} - 1 - (p^i - 1) = p^{i+1} - p^i$.

מאחר ש- $r_{i+1} - r_i \mid p^{i+1} - p^i$ מתקיים $p^i \mid r_{i+1} - r_i$ ולכן $0 \leq a_i \leq p - 1$ ולסיום

$$r_n = r_{n-1} + a_{n-1}p^{n-1} = r_{n-2} + a_{n-2}p^{n-2} + a_{n-1}p^{n-1} = \dots = \sum_{i=0}^{n-1} a_i p^i$$

□

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i p^i = \lim_{n \rightarrow \infty} r_{n+1} = x$

הצגת לורן ה- p -אדית

טענה 2.38

לכל $x \in \mathbb{Q}_p^\times$ קיים $s \in \mathbb{Z}$ וסדרה $(a_n)_{n=s}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p - 1$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ עם $n \geq s$ ובנוסף $a_s \neq 0$ ו- $\sum_{n=s}^\infty a_n p^n = x$.

הוכחה: קיים $s \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x|_p = \frac{1}{p^s}$ אז נגדיר $x' = \frac{x}{p^s}$ אז $|x'|_p = \frac{|x|_p}{|\frac{1}{p^s}|_p} = 1$ ולכן מטענה 2.37 קיימת סדרה $(a'_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a'_n \leq p - 1$ וגם

$\sum_{n=0}^\infty a'_n p^n = x'$ ומאחר ש- $|x'| = 1$ מתקיים $a'_0 \neq 0$ ולכן נגדיר $a_n = a'_{n-s}$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ו- $s \leq n$ ונקבל

$$\sum_{n=s}^\infty a_n p^n = \sum_{n=0}^\infty a_{n+s} p^{n+s} = \sum_{n=0}^\infty a'_n p^n p^s = x' p^s = x$$

□

1. אם $(a_i)_{i=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כאשר $0 \leq a_i \leq p - 1$ ורשמים $\sum_{i=0}^\infty a_i p^i = (\dots a_2 a_1 a_0)_p$
 2. אם $s \in \mathbb{Z}_-$ ו- $(a_i)_{i=s}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ עם $0 \leq a_i \leq p - 1$ ו- $a_s \neq 0$ ורשמים $\sum_{i=s}^\infty a_i p^i = (\dots a_1 a_0 \cdot a_{-1} \dots a_{s+1} a_s)_p$

$$\overline{\mathbb{N}_0} = \mathbb{Z}_p$$

הוכחה: ברור כי $\mathbb{N}_0 \subseteq \mathbb{Z}_p$ (השדה לא ארכימדי) ו- $\mathbb{Z}_p$ סגורה ולכן $\overline{\mathbb{N}_0} \subseteq \overline{\mathbb{Z}_p} = \mathbb{Z}_p$. כל סכום חלקי של טור ההצגה ה- p -אדית שלו מכיל רק טבעיים ולכן הסדרה היא סדרת מספרים טבעיים ומטענה 2.37 נובע שהגבול של הסכומים החלקיים האלה הוא x . $\square$

דוגמה

$$x = -1 \text{ ואז}$$

$$-1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (p^n - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (p-1)(1 + p + \dots + p^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} (p-1)p^i = \sum_{i=0}^{\infty} (p-1)p^i$$

כלומר $(\dots(p-1)(p-1)) = -1$

טענה 2.40

יהיו $d \in \mathbb{Z}$, $s \leq t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_i \leq p-1$ לכל i עם $a_s \neq 0$ ולכל $t \leq i$ מתקיים $a_{i+d} = a_i$. אזי $\sum_{i=s}^{\infty} a_i p^i \in \mathbb{Q}$.

הערה

s המיקום של הספרה הראשונה, d אורך המחזור ו- t כמה ספרות יש עד שזה הופך להיות למחזורי (המיקום של ההתחלה של המחזור הראשון).

הוכחה: נסמן

$$x = \sum_{i=s}^{\infty} a_i p^i, \quad r = \sum_{i=s}^{t-1} a_i p^i, \quad q = \sum_{i=t}^{t+d-1} a_i p^i$$

אז

$$x - r - q = \sum_{i=t+d}^{\infty} a_i p^i = \sum_{i=t+d}^{\infty} a_{i+d} p^d = p^d \sum_{j=t}^{\infty} a_j p^j = p^d (x - r)$$

$\square$

$$x = r + \frac{q}{1-p^d} \in \mathbb{Q} \text{ ולכן } (x-r)(1-p^d) = q$$

מחזוריות הפיתוח ה- p -אדי של מספר רציונלי

טענה 2.41

יהיו $s \in \mathbb{Z}$, $s \leq t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_i \leq p-1$ לכל i עם $a_s \neq 0$ וגם $\sum_{i=s}^{\infty} a_i p^i \in \mathbb{Q}$. אז קיימים $s \leq t, t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a_{i+d} = a_i$ לכל i ו- $d \in \mathbb{N}$.

הוכחה: מאחר שהסכום הוא רציונלי, נסמן $\sum_{i=s}^{\infty} a_i p^i = p^s \frac{m}{n}$ כאשר $p \nmid m, n$. נגדיר $c_i = a_{i+s}$ ונקבל

$$\frac{m}{n} = \sum_{i=s}^{\infty} a_i p^{i-s} = \sum_{j=0}^{\infty} a_{j+s} p^j = \sum_{j=0}^{\infty} c_j p^j \Rightarrow m = n \sum_{j=0}^{\infty} c_j p^j$$

כעת לכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$r_k := \frac{n \sum_{j=k}^{\infty} c_j p^j}{p^k} = \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} c_j p^j}{p^k} = n \sum_{j=k}^{\infty} c_j p^{j-k}$$

אז $r_k \in \frac{1}{p^k} \mathbb{Z}_p$ וגם $|r_k|_p \leq 1$ ולכן $r_k \in \mathbb{Z}$. יתר על-כן מכך ש- $0 \leq c_j \leq p-1$ אם ניקח ערך מקסימלי ומינימלי נקבל

$$\frac{m+n}{p^k} - n = \frac{m - n(p^k - 1)}{p^k} \leq \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} (p-1)p^j}{p^k} \leq \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} c_j p^j}{p^k} = r_k \leq \frac{m}{p^k}$$

משיקולי גבולות קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq k$ מתקיים $-n-1 < r_k < 1$ ולכן מעיקרון שובך היונים קיימים $N \leq k < l$ כך ש- $r_k = r_l$. מאחר שמתקיים כי $r_k \equiv nc_k \pmod{p}$ ו- $r_l \equiv nc_l \pmod{p}$ ומכאן $nc_k \equiv nc_l \pmod{p}$ אבל מכך ש- $0 \leq a_i \leq p-1$ נובע כי $c_k = c_l$ ובנוסף

$$r_{k+1} = \frac{r_k - nc_k}{p} = \frac{r_l - nc_l}{p} = r_{l+1}$$

אז לכל $i \in \mathbb{N}_0$ מתקיים כי $c_{k+1} = c_{l+1}$, נגדיר $d = l - k$, ואז לכל $t \leq i$ מתקיים $0 \leq i - k - s$ ולכן

$$a_{i+d} = c_{i+d-s} = c_{l+(i-k-s)} = c_{k+i-k-s} = c_{i-s} = a_i$$

$\square$

נמצא הצגה 5-אדית של $\frac{1}{3}$ ולכן נסמן $\frac{1}{3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$ כאן $\frac{1}{3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$ כאשר $0 \leq a_i = c_i \leq p-1 = 4$ ו- $r_0 = m = 1, n = 3, m = 1, s = 0$. מתקיים $1 \equiv 3a_0 \pmod{5}$ ולכן $a_0 = 2$ או $-1 \equiv \frac{-5}{5} = \frac{1-3 \cdot 2}{5} = \frac{r_0 - na_0}{p} = \frac{1-3 \cdot 2}{5} = \frac{-5}{5} = -1$. כעת ניתן לחשב גם $3 \cdot a_1 \equiv -1 \pmod{5}$ ולכן $a_1 = 3$ ואז באופן דומה $-2 \equiv \frac{-10}{5} = \frac{r_1 - na_1}{p} = \frac{-1-3 \cdot 3}{5} = \frac{-10}{5} = -2$. ניקח $3 \cdot a_2 \equiv -2 \pmod{5}$ ולכן $a_2 = 1$ ושוב $-1 \equiv \frac{-5}{5} = \frac{r_2 - na_2}{p} = \frac{-2-3 \cdot 1}{5} = \frac{-5}{5} = -1$. מתקיים ש- $r_3 = r_1$ ובעצם התחלנו את המחזור ולכן לכל i מתקיים $a_{i+2} = a_i$ ולסיכום $(\dots 13132)_5 = \frac{1}{3}$.

טענה 2.42

כל אידיאל ב- $\mathbb{Z}_p$ הוא מהצורה $p^n \mathbb{Z}_p$ עבור $n \in \mathbb{N}$.

הוכחה: יהי I אידיאל ב- $\mathbb{Z}_p$ ולכן מתקיים $I \subseteq p\mathbb{Z}_p$ ו- $\{ \frac{1}{p^i} \mid i \in \mathbb{N} \}$. לכן קיים $h = \max\{ |x|_p \mid x \in I \}$ וגם קיים $a \in I$ כך ש- $|a|_p = h$. בנוסף, קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{1}{p^n} \in I$. נוכיח כי $I = p^n \mathbb{Z}_p$. מתקיים כי $|p^n|_p = h$ ומכאן $\left| \frac{p^n}{a} \right|_p = 1$ ולכן $\frac{p^n}{a} \in \mathbb{Z}_p$ ומכאן $p^n \in a\mathbb{Z}_p \subseteq I$ לפיכך $p^n \mathbb{Z}_p \subseteq I$. להכלה השנייה, יהי $b \in I$ ואז $|b|_p \leq |a|_p = h$ ומכאן $\left| \frac{b}{p^n} \right|_p \leq 1$ ולכן $\frac{b}{p^n} \in \mathbb{Z}_p$ וכמקודם $b \in p^n \mathbb{Z}_p$ ולפיכך $I \subseteq p^n \mathbb{Z}_p$. $\square$

מסקנה 2.43

$\mathbb{Z}_p$ הוא חוג ראשי (תחום שלמות שכל אידיאל שלו הוא ראשי).

סימון

- עבור $a, b \in \mathbb{Z}_p$ נרשום $a \equiv b \pmod{p^n}$ כאשר $a - b \in p^n \mathbb{Z}$.
- לכל $a \in \mathbb{Z}_p$ נסמן $\bar{a} = a + p\mathbb{Z}_p \in \mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p$ (הרדוקציה).

הלמה של הנזל

למה 2.44

יהיו $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ ו- $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\overline{f(w_0)} = 0$ וגם $\overline{f'(w_0)} \neq 0$. אז קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ יחיד כך ש- $\overline{w} = \overline{w_0}$ וגם $f(w) = 0$.

דוגמה

עבור $p \neq 2$ ראשוני, נבחר $a \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\bar{a} \neq 0$ (לא מתחלק ב- p) ונגדיר $f = x^2 - a$. מתקיים $f' = 2x$ ומהלמה של הנזל נובע כי אם קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w_0^2 \equiv a \pmod{p}$ ומאחר ש- $0 \not\equiv a \pmod{p}$ מתקיים $f'(w_0) = 2w_0 \not\equiv 0 \pmod{p}$ ולכן קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 = a$ כלומר קיים שורש!

הערה

כאשר $p = 2$ הדוגמה לעיל לא נכונה כי עבור $a = 3$ נסתכל על הפולינום $f = x^2 - 3 = x^2 - 1$ ועבור $w_0 = 1$ מתקיים $1^2 \equiv 3 \pmod{2}$ אבל ב- $\mathbb{Z}_2$ אין שום מספר שהריבוע שלו ייתן לנו שלוש בדיקת כי זה או אפס או אחד.

סוף הרצאה 11 – 23/06

הוכחה של למה 2.44: נבנה סדרה $(r_k)_{k=1}^{\infty}$ כך ש- $r_k \in \mathbb{Z}$ ו- $0 \leq r_k \leq p^k - 1$, $r_k \equiv r_{k+1} \pmod{p^k}$ לכל $k \in \mathbb{N}$ באופן רקורסיבי. קיים $r_1 \in \mathbb{Z}$ יחיד כך ש- $0 \leq r_1 \leq p-1$ ו- $\bar{r_1} = \bar{w_0}$ ונניח כי $r_1, \dots, r_k$ כבר הוגדרו ומקיימים את התנאים הנדרשים. נגדיר $r_{k+1} = r_k + dp^k$ כאשר $0 \leq d \leq p-1$ יוגדר באופן הבא: נניח כי קיים $0 \leq d \leq p-1$ יחיד כך ש- $f(r_{k+1}) \in p^{k+1} \mathbb{Z}_p$. נסמן $f = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n$ ואז לכל $d \in \mathbb{Z}$, $0 \leq d \leq p-1$ מתקיים

$$\begin{aligned} f(r_{k+1}) &= f(r_k + dp^k) \\ &= c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k + dp^k)^2 + \dots + c_n(r_k + dp^k)^n \\ &= c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k^2 + 2r_k dp^k + d^2 p^{2k}) + \dots + c_n \left(r_k^n + n r_k^{n-1} dp^k + \binom{n}{2} r_k^{n-2} d^2 p^{2k} + \dots + \binom{n}{n} d^n p^{nk} \right) \\ &\equiv_{\text{mod } p^{k+1}} c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k^2 + 2r_k dp^k) + c_3(r_k^3 + 3r_k^2 dp^k) + \dots + c_n(r_k^n + n r_k^{n-1} dp^k) \\ &= (c_0 + c_1 r_k + c_2 r_k^2 + c_3 r_k^3 + \dots + c_n r_k^n) + (c_1 + 2c_2 r_k + 3c_3 r_k^2 + \dots + n c_n r_k^{n-1}) dp^k \\ &= f(r_k) + f'(r_k) dp^k \end{aligned}$$

מאחר ש- $f(r_k) \in p^k \mathbb{Z}_p$, קיים $z \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $f(r_k) = zp^k$. מאחר ש- $f'(r_k) = f'(w_0) \neq 0$ קיים יחיד $d \in \mathbb{Z}$ עבורו $0 \leq d \leq p-1$ כך ש- $f'(r_k)d \equiv -z \pmod{p}$ ואז $f'(r_k)d + z \equiv 0 \pmod{p}$ ומכאן

3 בחזרה לתבניות ריבועיות

טענה 3.1

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{Q}_p$ עבור $p \neq 2$.
אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

כאשר $1 \leq i \leq n$ לכל $a_i \in \{1, r, p, pr\}$.